

“Славный пекарь”.
Система управления закупками.
Техническое задание

Автор: Задорожная Анастасия

Версия: 1.0

Дата: 18.07.2026

Содержание

Содержание.....	1
1. Введение.....	5
1.1. Назначение документа.....	5
1.2. Цели создания системы.....	5
1.3. Бизнес-контекст и предпосылки.....	5
1.4. Краткий обзор функционала.....	6
1.5. Роли системы.....	8
1.6. Условия и ограничения.....	8
2. Процессы.....	9
2.1. Движение заказов - верхнеуровневое.....	9
2.1.1. Создание заказов верхнеуровнево.....	9
2.1.2. Обработка заказов верхнеуровнево.....	9
2.2. Процессы движения заказа.....	10
2.2.1. Загрузка файла с расходами.....	10
2.2.2. Просмотр остатков.....	10
2.2.3. Создание заказа.....	11
2.2.4. Наполнение заказа товарами.....	11
2.2.5. Отправка заказа на согласование.....	11
2.2.6. Согласование заказа.....	12
2.2.8. Подтверждение заказа поставщиком.....	13
2.2.9. Приемка товара на складе.....	13
3. Диаграммы статусов.....	14
3.1. Пользователь.....	14
3.2. Поставщик.....	15
3.3. Товар.....	15
3.4. Заказ.....	16
4. Варианты использования.....	17
4.1. Управление пользователями.....	17
ВИ-1. Создать пользователя.....	18
4.2. Управление поставщиками.....	19
4.3. Управление товарами.....	21
ВИ-2. Загрузить товары.....	22
4.4. Управление остатками.....	24
ВИ-3. Загрузить файл с фактическими остатками.....	25
ВИ-4. Загрузить файл с расходами.....	26
ВИ-5. Посмотреть список остатков.....	27
4.5. Управление матрицей ассортимента.....	28
ВИ-6. Загрузить матрицу.....	29
4.6. Управление Заказами.....	30
ВИ-7. Создать заказ.....	33
ВИ-8. Просмотреть подсказки по ценам поставщиков.....	34
ВИ-9. Принять заказ на складе.....	35

ВИ-10. Перевести заказ в статус “Принят” вручную.....	36
ВИ-11. Просмотреть заказ.....	37
ВИ-12. Подтвердить заказ.....	38
5. Функциональные требования.....	39
5.1. Управление авторизацией.....	39
5.1.1. Авторизация.....	39
5.1.2. Восстановление пароля.....	39
5.1.3. Смена пароля.....	39
5.1.4. Выход из системы.....	40
5.2. Управление пользователями.....	40
5.2.1. Создание пользователей.....	40
5.2.2. Просмотр списка пользователей.....	41
5.2.3. Поиск пользователей.....	41
5.2.4. Фильтр пользователей.....	41
5.2.5. Сортировка пользователей.....	42
5.2.6. Просмотр детальной карточки пользователя.....	42
5.2.7. Редактирование пользователя.....	43
5.2.8. Блокировка пользователя.....	43
5.2.9. Активация пользователя.....	44
5.2.10. Мягкое удаление пользователя.....	44
5.2.11. Восстановление удаленного пользователя.....	44
5.2.12. Просмотр своего профиля.....	44
5.2.13. Просмотр журнала пользователя.....	45
5.3. Управление поставщиками.....	45
5.3.1. Создание поставщика.....	45
5.3.2. Просмотр списка поставщиков.....	46
5.3.3. Поиск поставщиков.....	46
5.3.4. Фильтр поставщиков.....	46
5.3.5. Сортировка поставщиков.....	47
5.3.6. Просмотр детальной карточки поставщика.....	47
5.3.7. Редактирование поставщика.....	48
5.3.8. Блокировка поставщика.....	48
5.3.8. Активация поставщика.....	49
5.3.9. Мягкое удаление поставщика.....	49
5.3.10. Восстановление удаленного поставщика.....	49
5.3.11. Просмотр журнала поставщика.....	49
5.4. Управление товарами.....	49
5.4.1. Создание товара.....	49
5.4.2. Загрузка товаров.....	50
5.4.3. Просмотр списка товаров.....	51
5.4.4. Поиск товаров.....	51
5.4.5. Фильтр товаров.....	52
5.4.6. Сортировка товаров.....	52
5.4.7. Редактирование товара.....	52

5.4.8. Мягкое удаление товара.....	53
5.4.9. Восстановление товара.....	53
5.5. Управление остатками.....	53
5.5.1. Загрузка файла с расходами.....	53
5.5.2. Просмотр списка остатков.....	54
5.5.3. Просмотр подсказок по остаткам.....	54
5.5.4. Фильтр остатков.....	54
5.5.5. Поиск остатков.....	54
5.5.6. Сортировка остатков.....	55
5.5.7. Просмотр детальной карточки остатка.....	55
5.5.8. Редактирование остатка.....	56
5.5.9. Загрузка файла с фактическими остатками.....	56
5.6. Управление заказами.....	56
5.6.1. Создание заказа.....	56
5.6.2. Подсказки по количеству заказа.....	57
5.6.3. Подсказки по ценам других поставщиков.....	57
5.6.4. Просмотр списка заказов.....	57
5.6.5. Поиск заказов.....	58
5.6.6. Фильтр заказов.....	58
5.6.7. Сортировка заказов.....	59
5.6.8. Просмотр детальной информации заказа.....	59
5.6.9. Редактирование заказа.....	60
5.6.11. Отправка заказа на согласование.....	60
5.6.10. Согласование заказа.....	60
5.6.11. Отклонение заказа.....	61
5.6.12. Возврат на доработку заказа.....	61
5.6.13. Отправка заказа поставщику.....	61
5.6.14. Просмотр заказа поставщиком.....	61
5.6.15. Подтверждение заказа поставщиком.....	62
5.6.16. Отклонение заказа поставщиком.....	63
5.6.17. Прием заказа на складе.....	63
5.6.18. Ручной перевод заказа в статус "Принят".....	64
5.6.19. Выгрузка заказов в 1С.....	64
5.6.20. Заккрытие заказов импортом из 1С.....	64
5.6.21. Просмотр журнала заказов.....	65
5.7. Управление матрицей товаров.....	65
5.7.1. Загрузка матрицы.....	65
5.7.2. Добавление элемента матрицы.....	65
5.7.3. Просмотр матрицы товаров.....	65
5.7.4. Удаление элемента матрицы.....	66
5.8. Уведомления.....	66
5.8.1. Просмотр списка уведомлений.....	66
5.8.2. Просмотр детальной информации об уведомлении.....	66
5.9. Управление пекарнями.....	67

5.9.1. Добавление пекарни.....	67
5.9.2. Просмотр списка пекарен.....	67
5.9.3. Редактирование пекарни.....	67
5.9.4. Мягкое удаление пекарни.....	67
5.9.5. Восстановление пекарни.....	67
5.10. Управление внутренними артикулами.....	68
5.10.1. Создание внутреннего артикула.....	68
5.10.2. Просмотр списка внутренних артикулов.....	68
5.10.3. Редактирование внутренних артикулов.....	68
5.10.4. Удаление внутренних артикулов.....	68
5.11. Неизменяемые справочники.....	68
5.11.1. Единицы измерения.....	68
5.11.2. Причины различия приемки.....	68
5.12. Общие требования.....	69
5.12.1. Импорт файлов.....	69
5.12.2. Поиск товаров.....	69
5.12.3. Фильтр товаров.....	69
5.12.4. Сортировка товаров.....	69
6. Нефункциональные требования.....	70
6.1. Производительность и масштабируемость.....	70
6.2. Надежность и отказоустойчивость.....	70
6.3. Безопасность и доступ.....	70
6.4. Логирование и аудит.....	70
6.5. Интеграции.....	71
6.6. Технические требования.....	71
6.7. Форматы.....	71
7. Ролевая модель.....	72
7.1. Управление авторизацией.....	72
7.2. Управление пользователями.....	72
7.3. Управление поставщиками.....	73
7.4. Управление товарами.....	74
7.5. Управление остатками.....	74
7.6. Управление заказами.....	75
7.7. Управление матрицей товаров.....	76
7.8. Уведомления.....	76
7.9. Управление пекарнями.....	77
7.10. Управление внутренними артикулами.....	77

1. Введение

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит функциональные требования к системе управления закупками для пекарен. Далее - СУЗ. Документ предназначен для синхронизации понимания системы бизнесом, командами разработки, тестирования.

1.2. Цели создания системы

Главная цель системы - обеспечить пользователей информацией для принятия решений при покупке сырья.

Ключевые бизнес-цели:

- сокращение ручного труда
- снижение ошибок при покупке сырья
- увеличение прозрачности для руководства

1.3. Бизнес-контекст и предпосылки

Система разрабатывается для сети пекарен, работающих с широким ассортиментом сырья (мука, дрожжи, масло, начинки). В настоящий момент процесс закупок децентрализован. Пекари полагаются на собственный опыт, что приводит к двум крайностям:

- Дефицит: Срочные дозаказы у поставщиков по завышенным ценам.
- Списание: Порча сырья из-за превышения срока годности.

Система внедряется как инструмент поддержки принятия решений. Финальные решения остаются за человеком.

1.4. Краткий обзор функционала

Управление авторизацией

- Авторизация
- Восстановление пароля
- Смена пароля
- Выход из системы

Управление пользователями

- Создание пользователей
- Просмотр списка пользователей
- Поиск пользователей
- Фильтр пользователей
- Сортировка пользователей
- Просмотр детальной карточки пользователя
- Редактирование пользователя
- Блокировка пользователя

- Активация пользовая
- Мягкое удаление пользователя
- Восстановление удаленного пользователя
- Просмотр журнала пользователя
- Просмотр своего профиля

Управление поставщиками

- Создание поставщика
- Просмотр списка поставщиков
- Поиск поставщиков
- Фильтр поставщиков
- Сортировка поставщиков
- Просмотр детальной карточки поставщика
- Редактирование поставщика
- Блокировка поставщика
- Активация поставщика
- Мягкое удаление поставщика
- Восстановление удаленного поставщика
- Просмотр журнала поставщика

Управление товарами

- Создание товара
- Загрузка товаров
- Просмотр списка товаров
- Поиск товаров
- Фильтр товаров
- Сортировка товаров
- Просмотр детальной карточки товара
- Редактирование товара
- Мягкое удаление товара
- Восстановление товара

Управление остатками

- Загрузка файла с расходами
- Просмотр списка остатков
- Просмотр подсказок по остаткам
- Фильтр остатков
- Поиск остатков
- Сортировка остатков
- Просмотр детальной карточки остатка
- Редактирование остатка
- Загрузка файла с фактическими остатками

Управление заказами

- Создание заказа
- Подсказки по количеству заказа
- Подсказки по ценам других поставщиков
- Просмотр списка заказов
- Поиск заказов
- Фильтр заказов
- Сортировка заказов
- Просмотр детальной карточки заказа

- Редактирование заказа
- Согласование заказа
- Отклонение заказа
- Возврат на доработку заказа
- Отправка заказа поставщику
- Просмотр заказа поставщиком
- Подтверждение заказа поставщиком
- Отклонение заказа поставщиком
- Прием заказа на складе
- Ручной перевод заказа в статус "Принят"
- Выгрузка заказов в 1С
- Заккрытие заказов импортом из 1С

Управление матрицей товаров

- Загрузка матрицы
- Добавление элемента матрицы
- Удаление элемента матрицы

Уведомления

- Просмотр списка уведомлений
- Просмотр детальной информации об уведомлении

Справочник "Пекарни"

- Добавление пекарни
- Просмотр списка пекарен
- Редактирование пекарни
- Мягкое удаление пекарни
- Восстановление пекарни

Справочник внутренних артикулов

- Создание внутреннего артикула
- Просмотр списка внутренних артикулов
- Редактирование внутренних артикулов
- удаление внутренних артикулов

Справочник единиц измерения

- Создание единицы измерения
- Просмотр списка единиц измерения
- Удаление единиц измерения

Справочник "Причины различия приемки"

- Просмотр справочника
- Добавление элементов в справочник
- Удаление элементов из справочника

1.5. Роли системы

В системе предусмотрены следующие роли:

- **Администратор** - Отвечает за настройку системы, управление пользователями и справочниками. Поддерживает актуальность данных и контролирует работу системы.
- **Пекарь** - Основной пользователь системы. Создает заказы на основе подсказок системы, отслеживает статусы и управляет процессом закупки.

- **Директор** - Принимает решения по согласованию заказов, превышающих установленный лимит. Контролирует закупочную деятельность.
- **Кладовщик** - Отвечает за складской учёт: фиксирует фактические остатки, принимает товары на склад, отслеживает их движение.
- **Бухгалтер** - Отвечает за учёт и закрытие заказов. Синхронизирует данные с бухгалтерской системой, проверяет и подтверждает финансовые документы.
- **Поставщик** - Внешний участник процесса. Работает без авторизации в системе — получает ссылку на заказ по электронной почте.

1.6. Условия и ограничения

1. В системе предусмотрено только мягкое удаление.

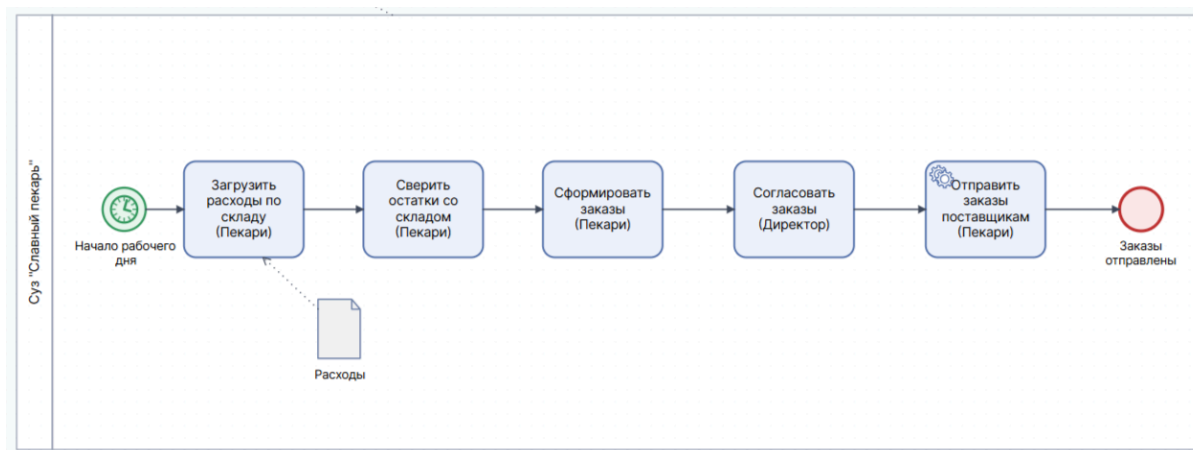
2. Удаленные объекты доступны для просмотра и восстановления только Администратору.

2. Процессы

2.1. Движение заказов - верхнеуровневое

В разделе описана зеленая ветка целевого процесса движения заказов для общего понимания процесса. Детализация и требования к каждому этапу описаны в отдельных разделах.

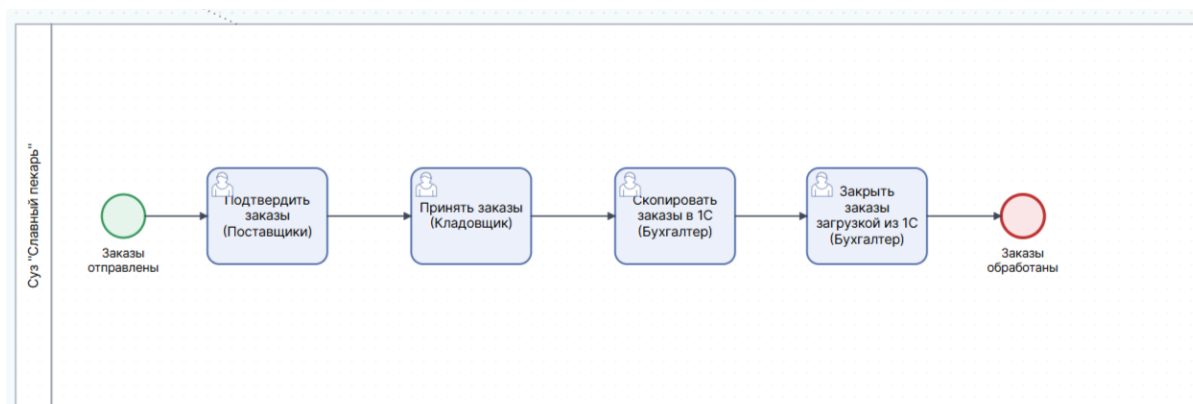
2.1.1. Создание заказов верхнеуровнево



Описание:

1. В начале рабочего дня пекари загружают расходы по складу за прошедший день
2. Пекари сверяют остатки со складом - нужно ли делать заказ
3. При необходимости пекари формируют заказы и отправляют на согласование директору
4. После согласования директора заказы отправляются поставщикам.

2.1.2. Обработка заказов верхнеуровнево

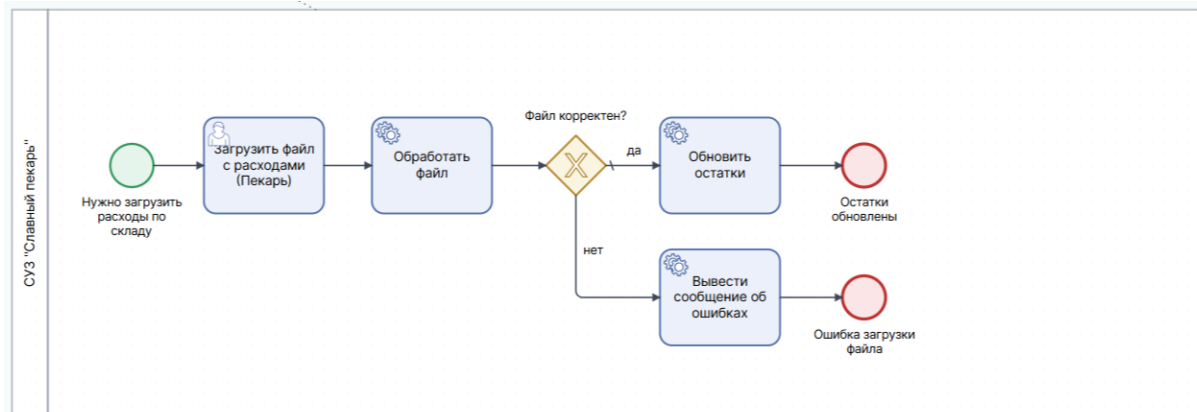


1. После получения поставщики подтверждают заказы и отправляют товары на склад

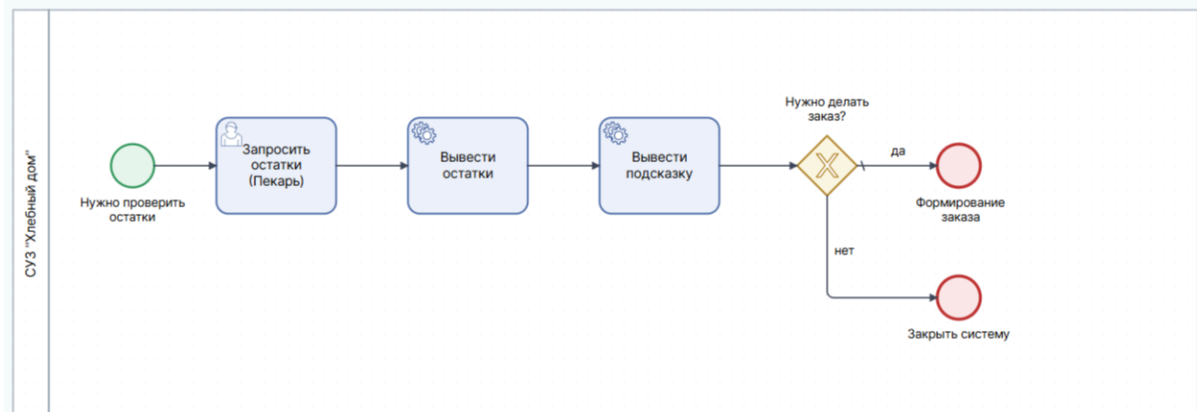
2. При получении товаров на склад поставщик проводит приемку заказа
3. Бухгалтер выгружает принятые заказы в 1С, где проводится оплата и закрытие заказов
4. После закрытия заказов, бухгалтер обратно выгружает файл из 1С с закрытыми заказами и заказы закрываются в системе

2.2. Процессы движения заказа

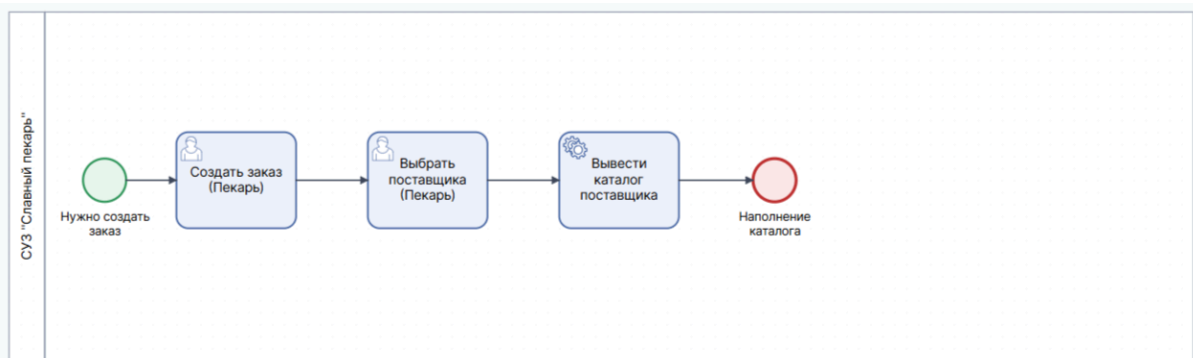
2.2.1. Загрузка файла с расходами



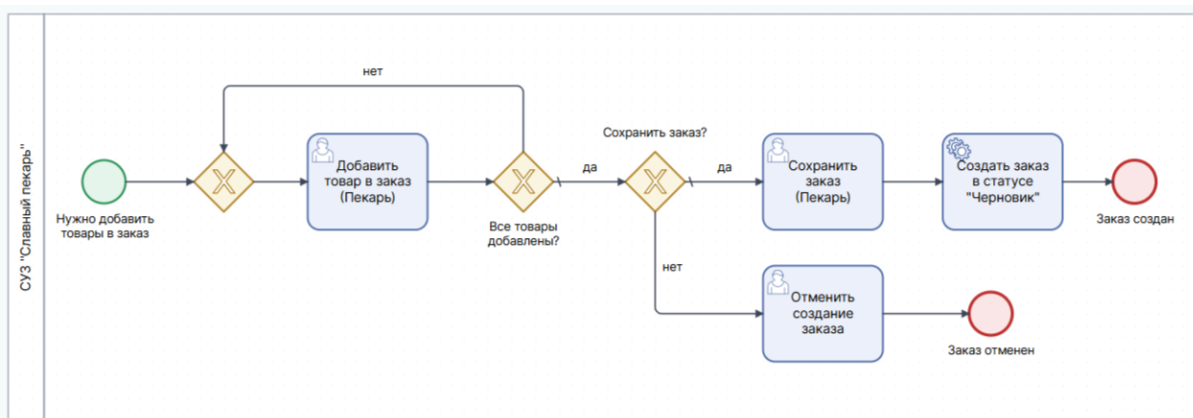
2.2.2. Просмотр остатков



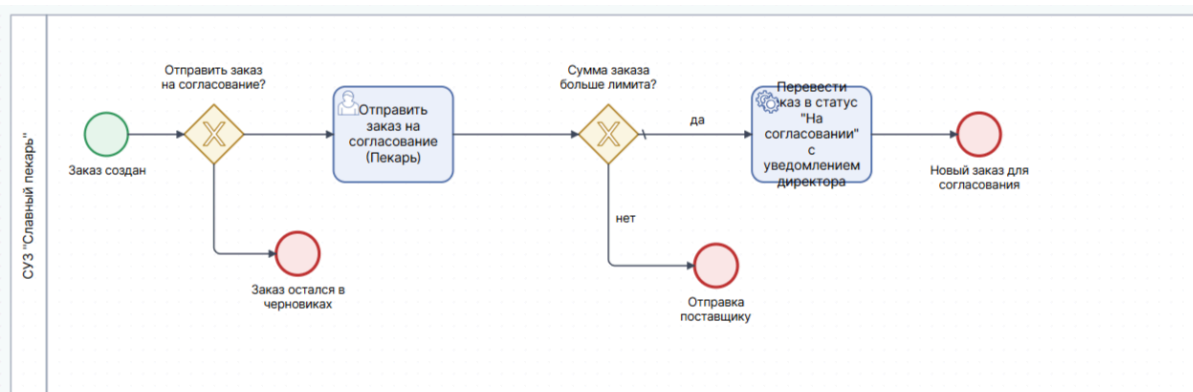
2.2.3. Создание заказа



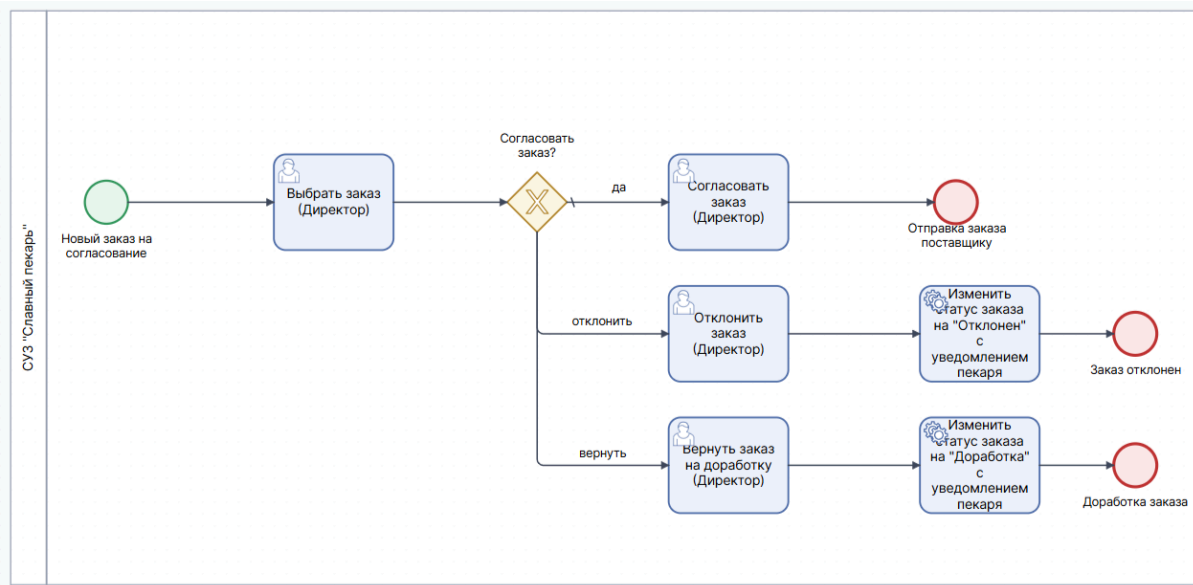
2.2.4. Наполнение заказа товарами



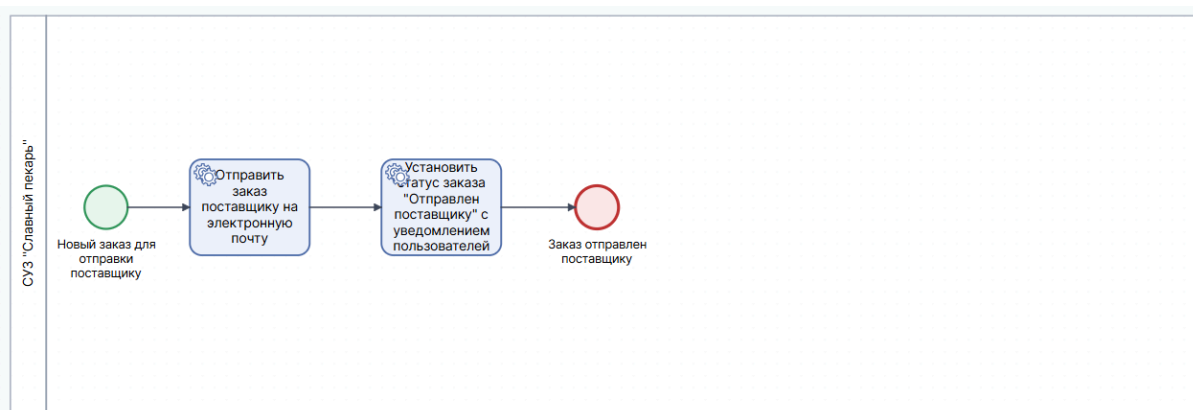
2.2.5. Отправка заказа на согласование



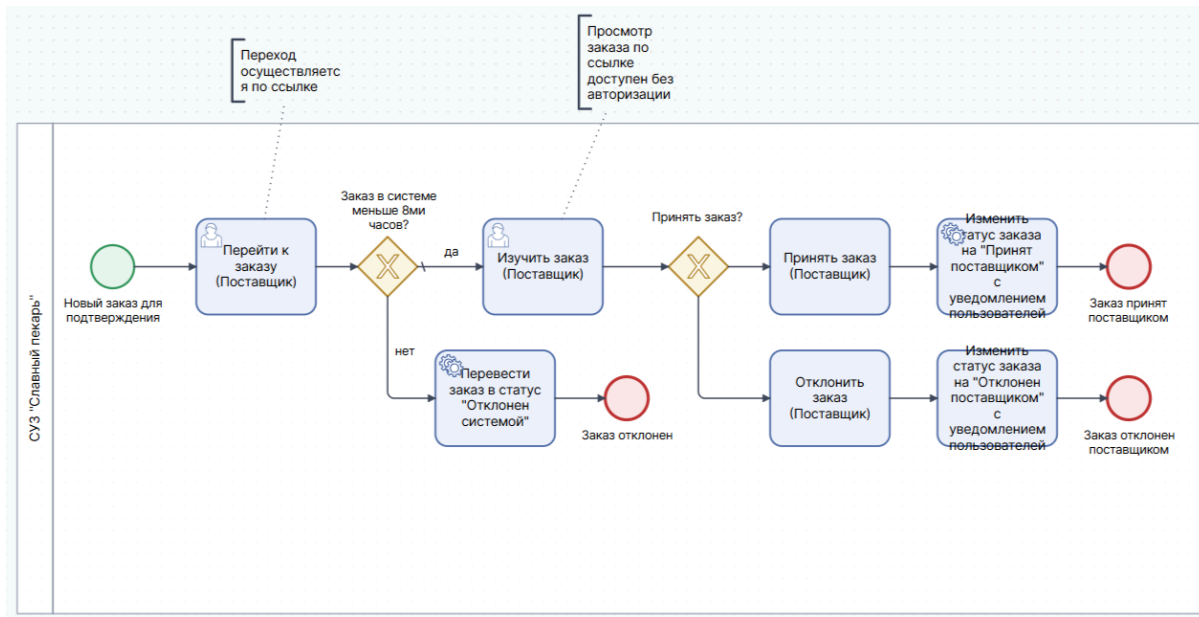
2.2.6. Согласование заказа



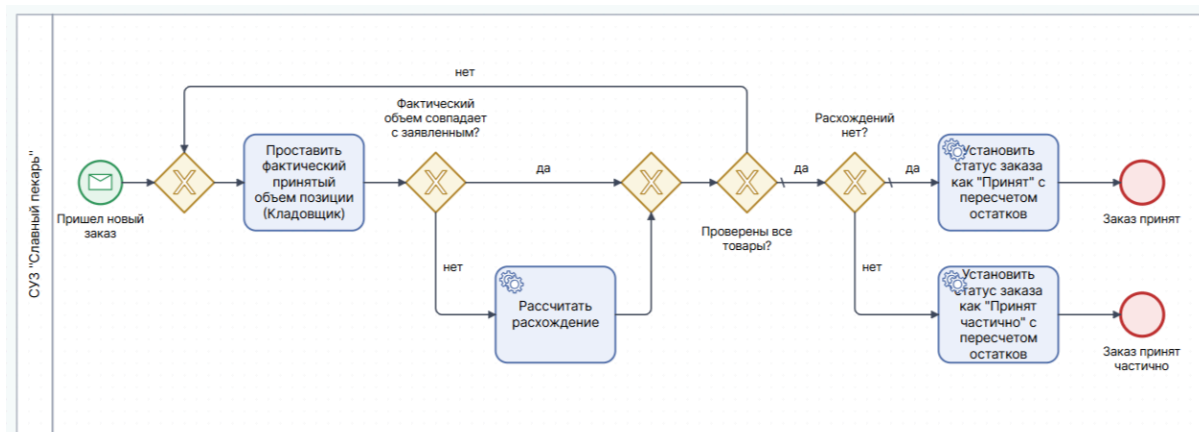
2.2.7. Отправка заказа поставщику



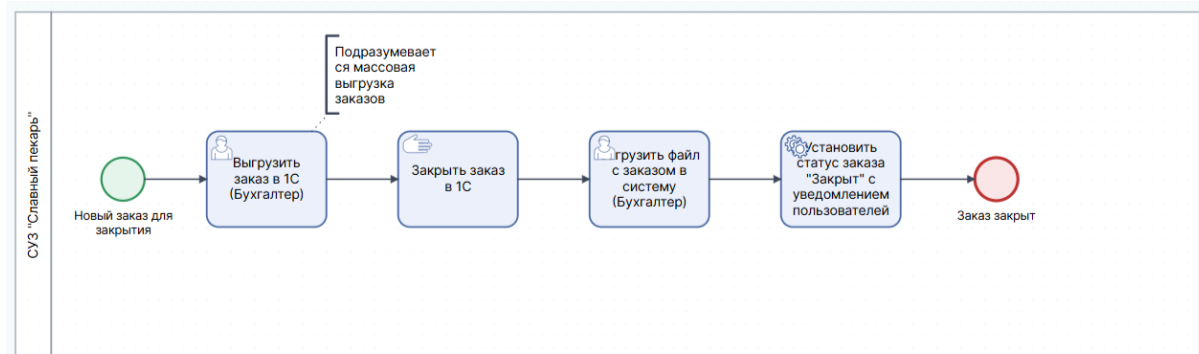
2.2.8. Подтверждение заказа поставщиком



2.2.9. Приемка товара на складе

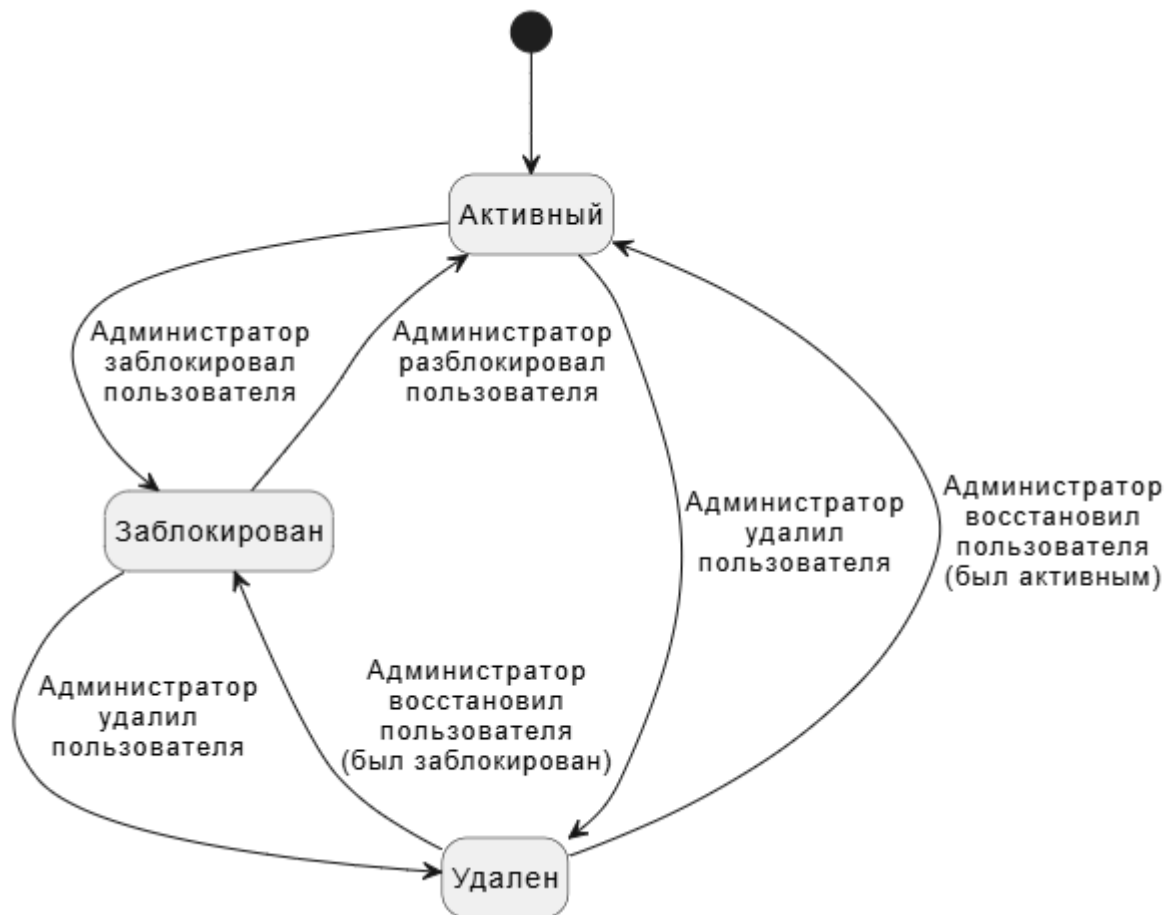


2.2.10. Закрытие заказов



3. Диаграммы статусов

3.1. Пользователь



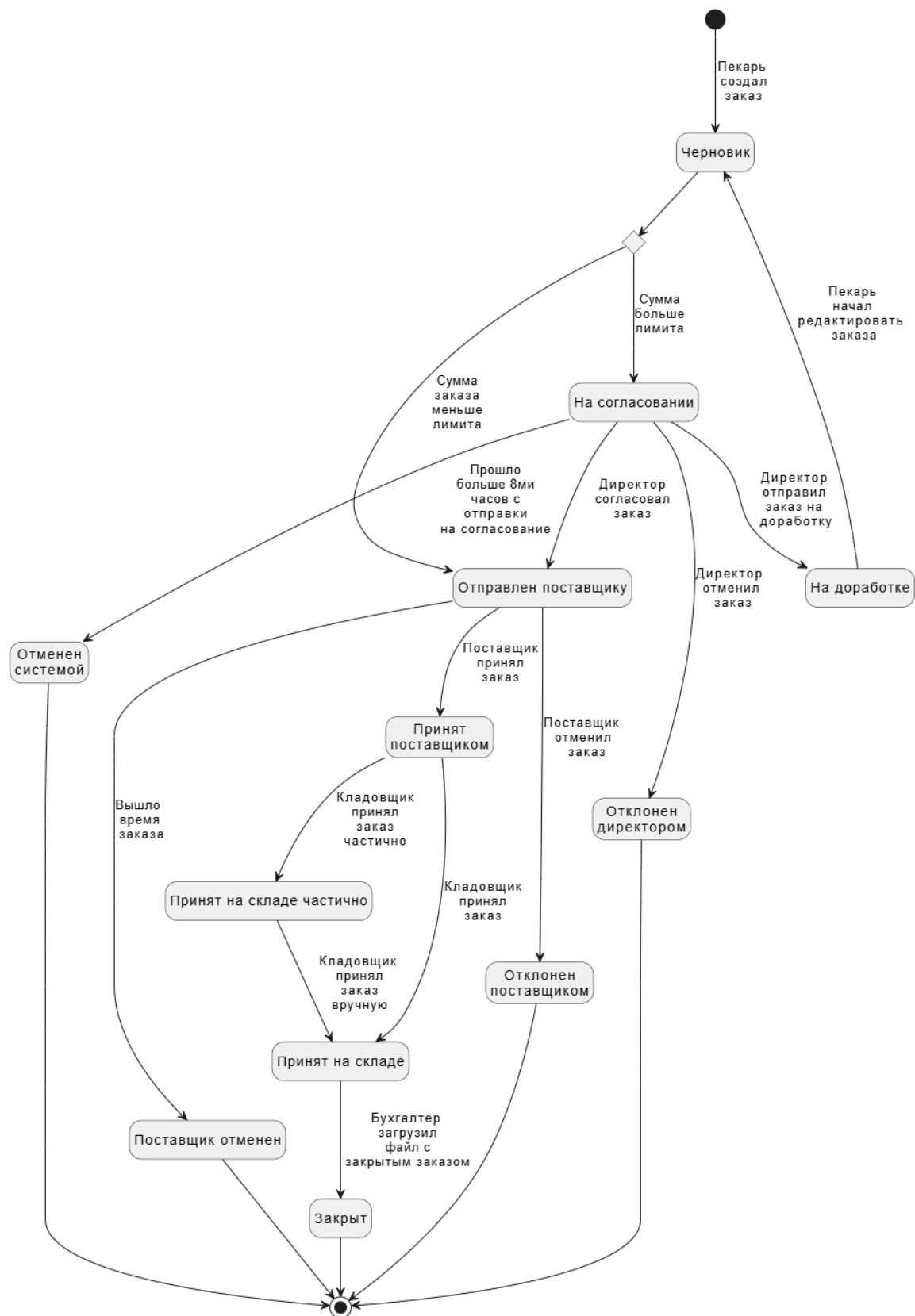
3.2. Поставщик



3.3. Товар

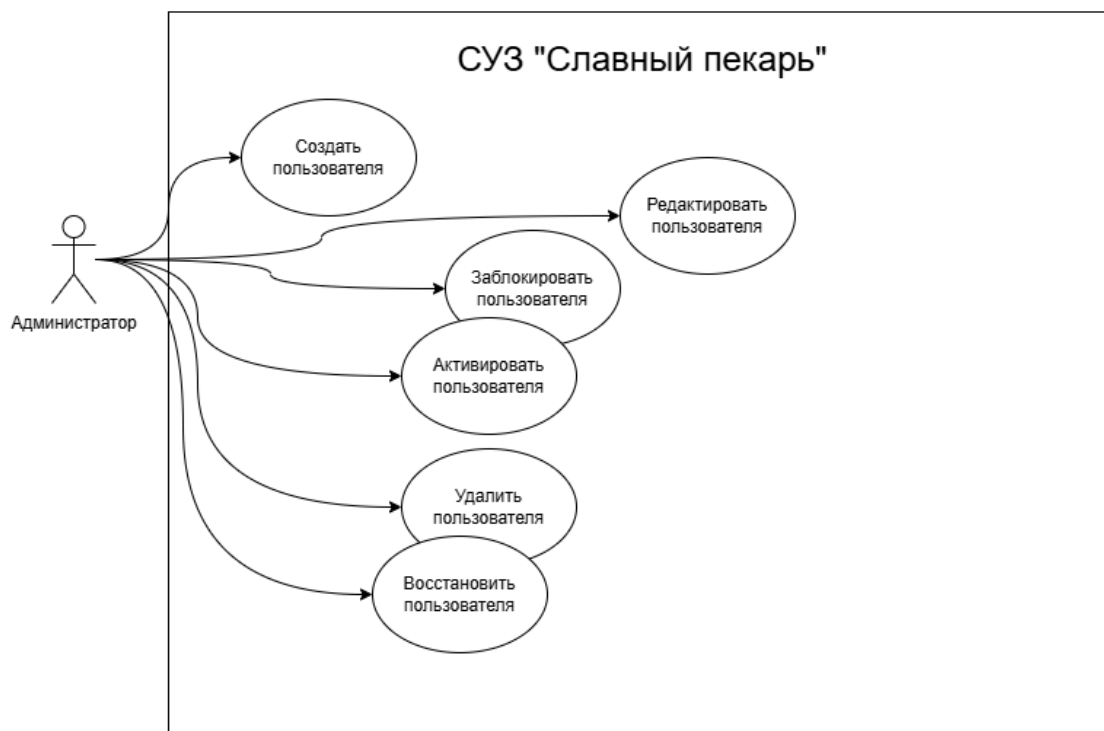
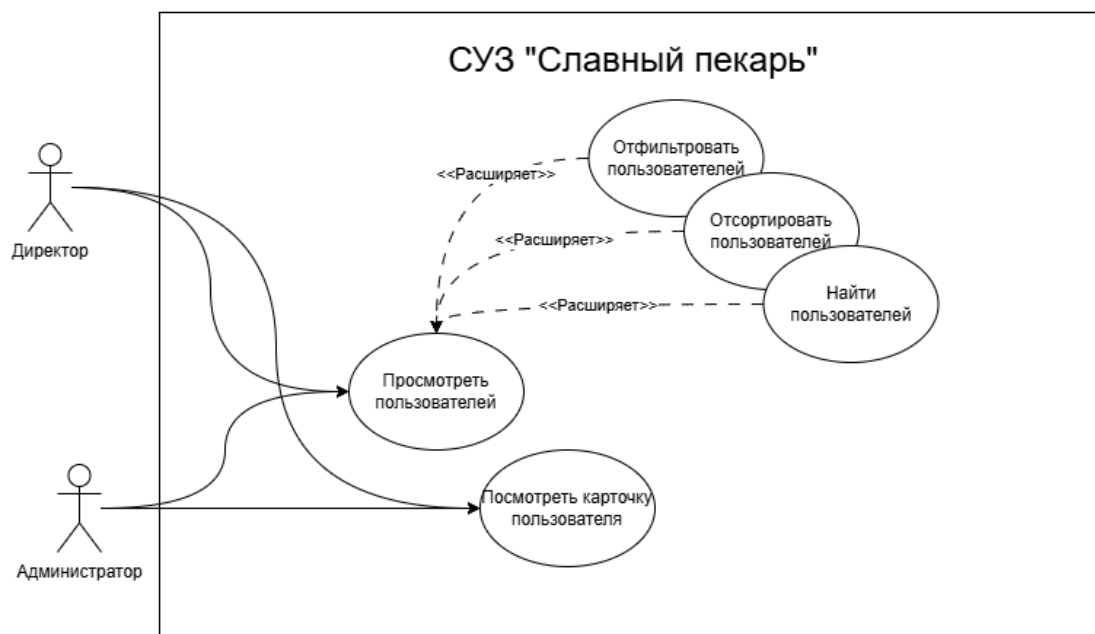


3.4. Заказ



4. Варианты использования

4.1. Управление пользователями



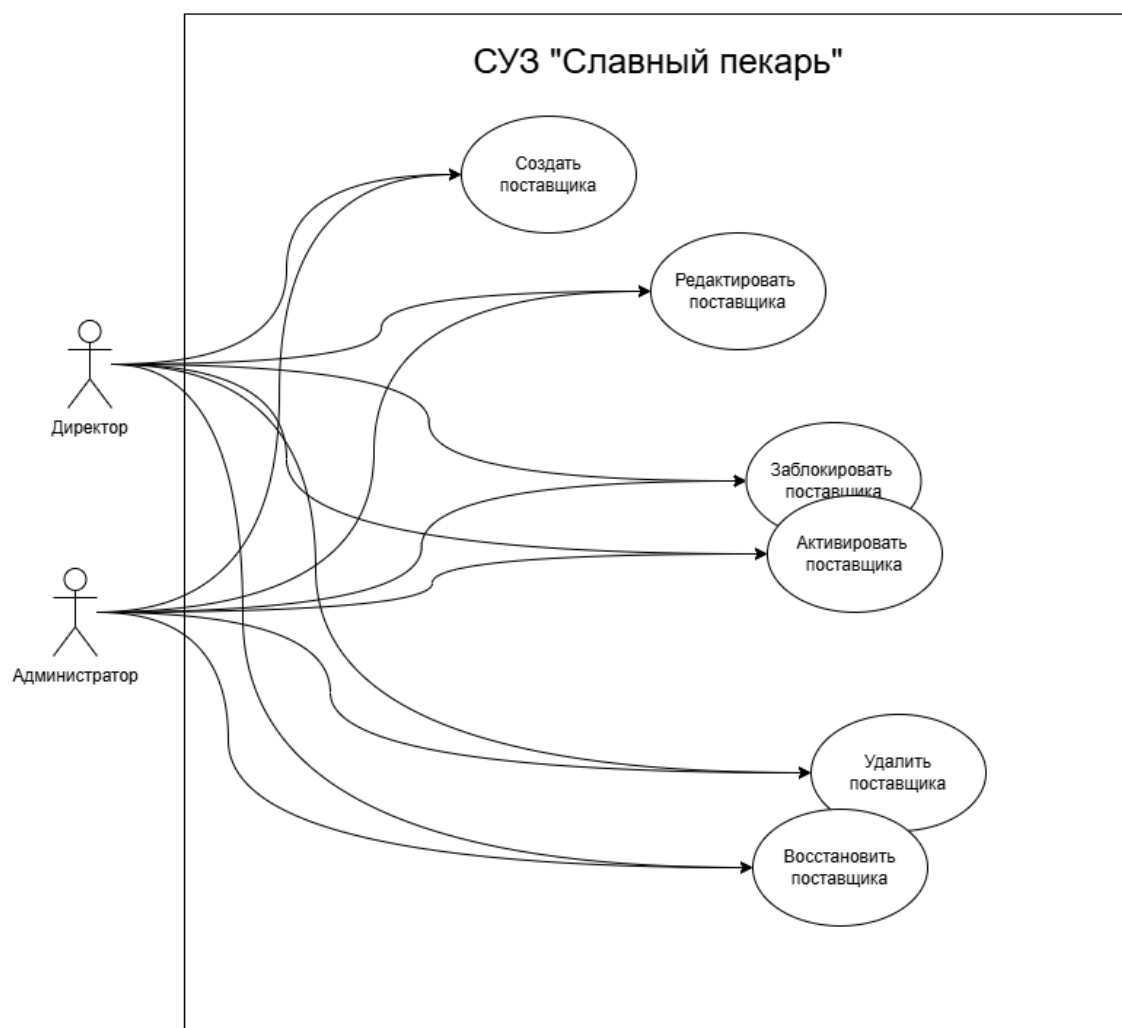
ВИ-1. Создать пользователя

Название	ВИ-1. Создать пользователя
Контекст и цели	Создание пользователей системы
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Администратор
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Администратор авторизован в системе
Минимальные гарантии	Система вывела ошибку создания пользователя
Гарантии успеха	Система создала пользователя
Триггер	Администратор решает создать пользователя
Основной сценарий	1. Администратор выбирает "Создание пользователя" 2. Система запрашивает всю информацию для создания пользователя 3. Администратор вводит всю информацию 4. Администратор сохраняет пользователя 5. Система сохраняет пользователя, генерирует пароль и отправляет пользователю на введенную электронную почту
Расширения	3.а.1. Администратор не заполнил обязательные поля 3.а.2. Система выводит соответствующие сообщение об ошибке, система не дает сохранить пользователя 3.б.1. Администратор ввел значения полей не по маскам 3.б.2. Система выводит соответствующие ошибки, система не дает сохранить пользователя 4.а.1. Администратор отменяет создание пользователя

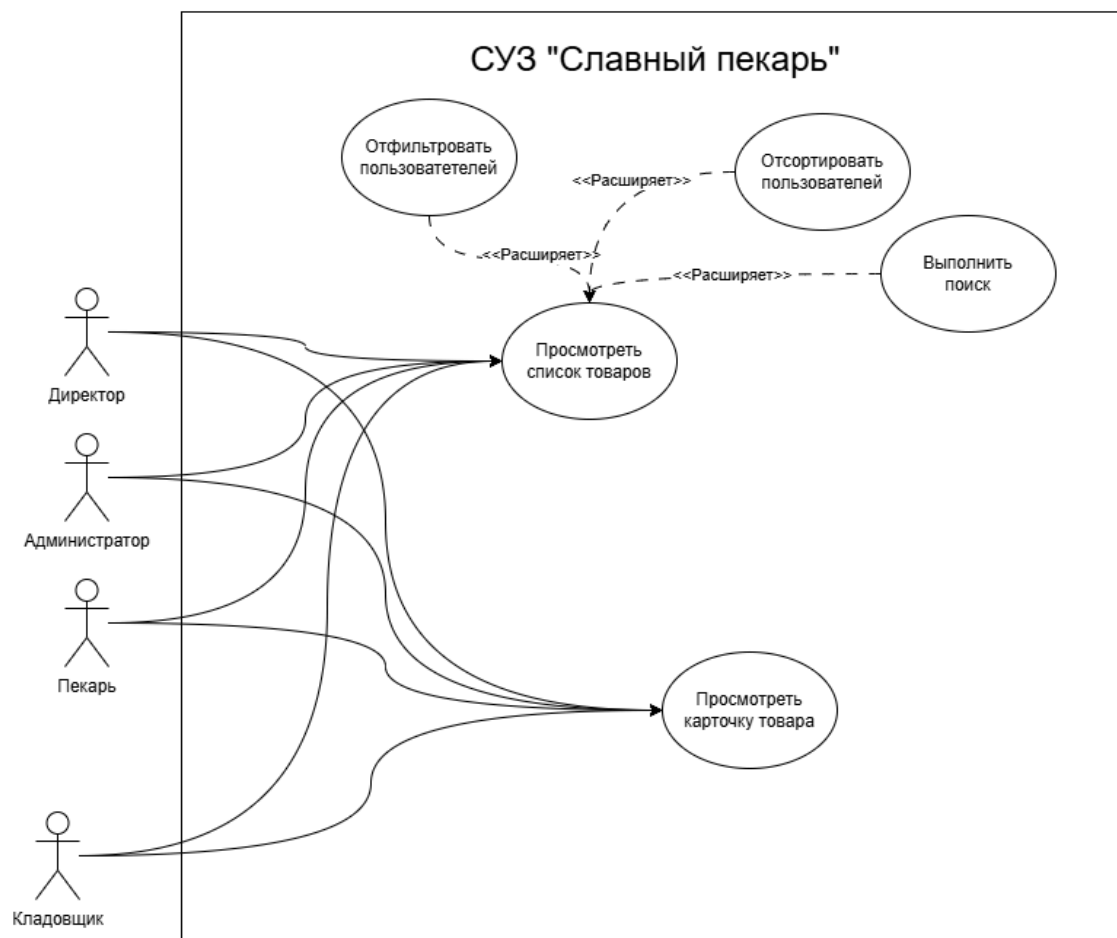
	4.а.2. Система закрывает форму создания пользователя, система не сохраняет данные пользователя
--	--

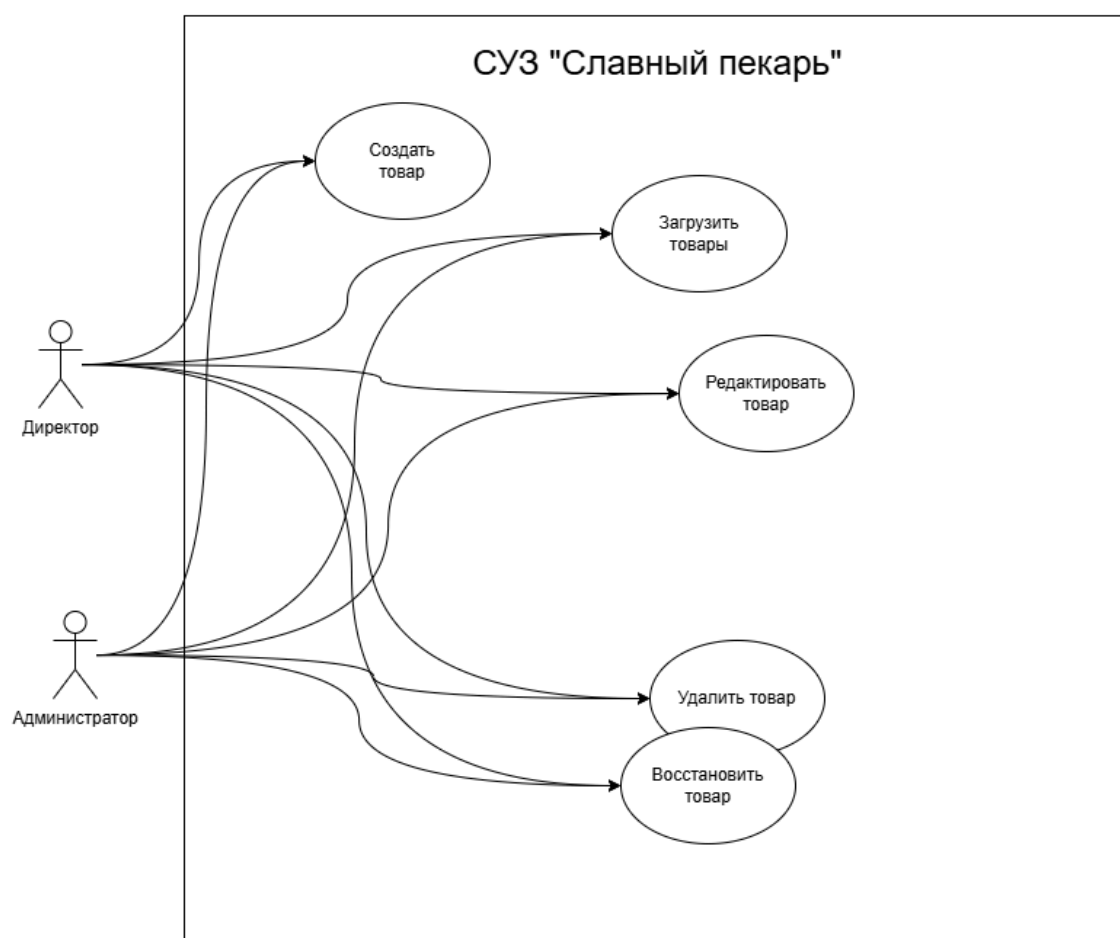
4.2. Управление поставщиками





4.3. Управление товарами



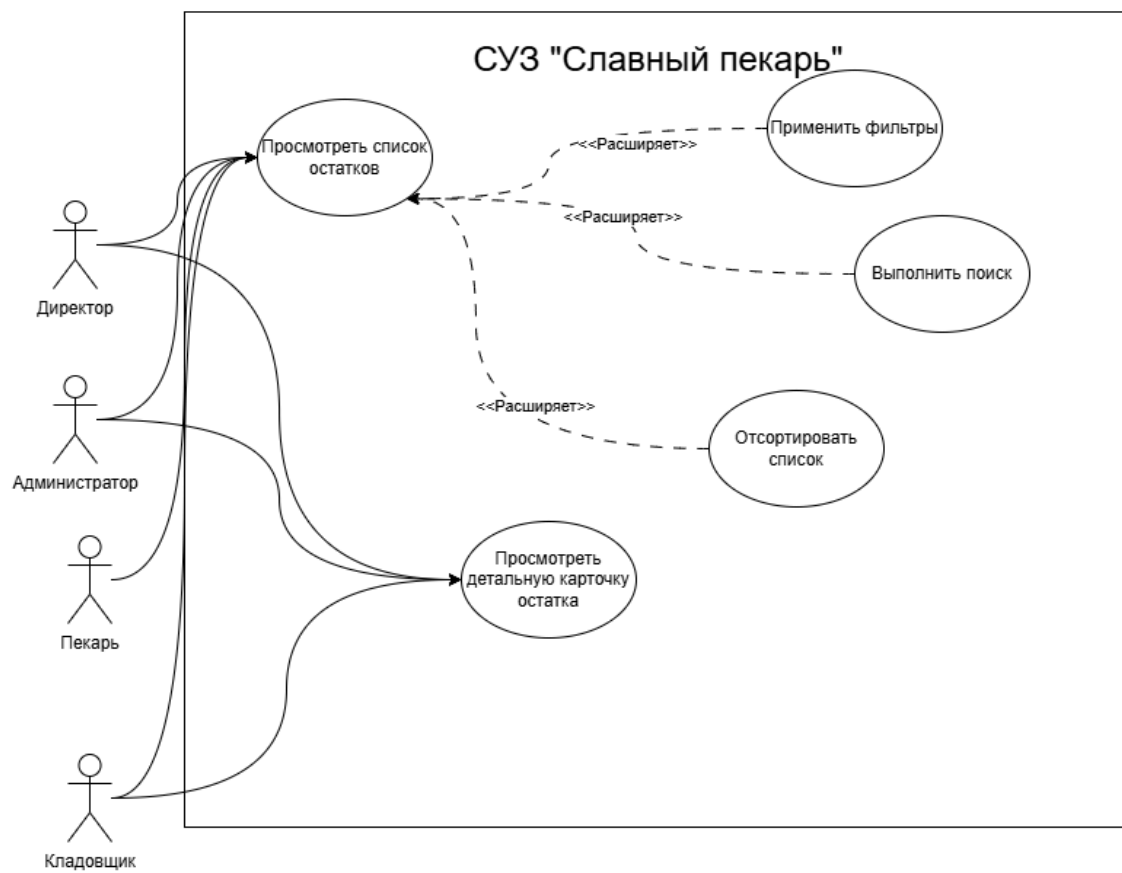


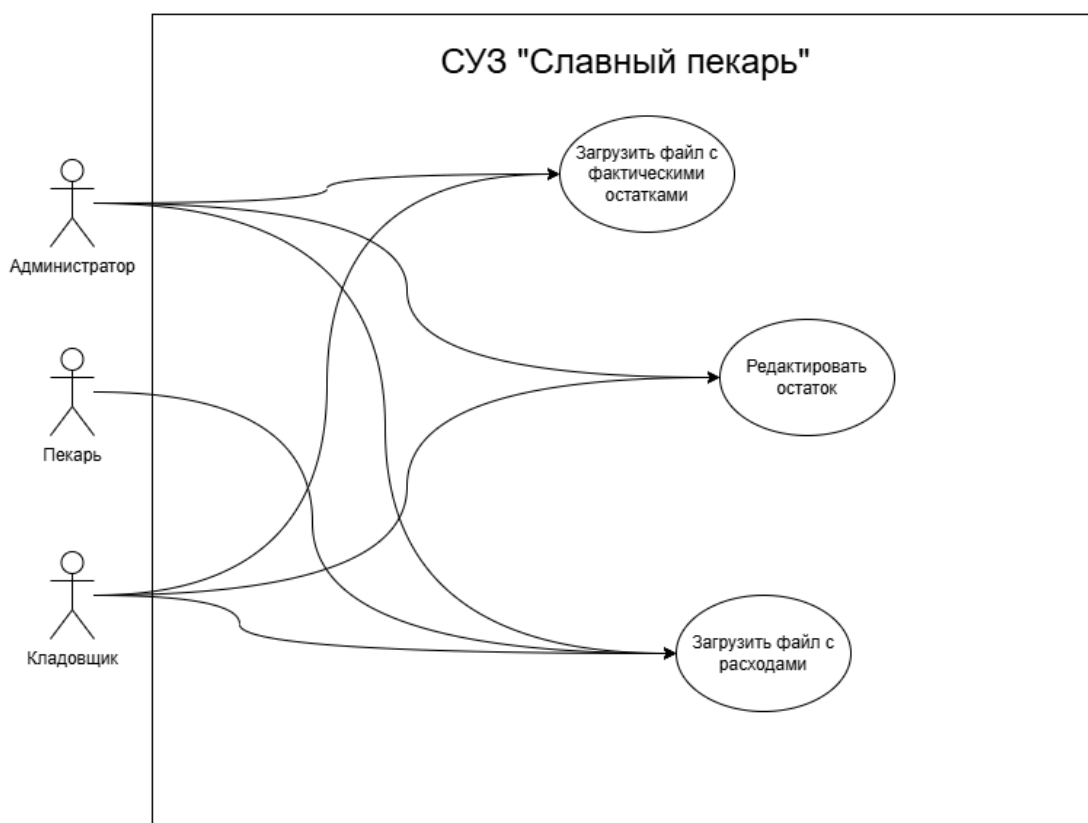
ВИ-2. Загрузить товары

Название	ВИ-2. Загрузить товары
Контекст и цели	Загрузить товары в систему из файла импорта
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Администратор или Директор. Далее - Пользователь
Второстепенные акторы	—
Предусловия	Пользователь авторизован в системе, пользователь имеет права на загрузку данных
Минимальные гарантии	Система выдала ошибку загрузки файла
Гарантии успеха	Система загрузила все записи из файла

Триггер	Пользователь решает загрузить файлы в систему
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает “Загрузить прайс” 2. Система запрашивает файл 3. Пользователь загружает файл 4. Система проверяет формат и размер файла 5. Система сохраняет по одной записи из файла 6. Система выводит сообщение с резюме загрузки
Расширения	4.а.1. Файл не соответствует требованиям 4.а.2. Система не обрабатывает файл и выводит сообщение об ошибке 4.б.1. В файле отсутствуют некоторые колонки 4.б.2. Система выводит ошибку о том, что содержимое файла не соответствует заявленному 5.а.1. Система находит ошибку в нескольких 5.а.2. Система запоминает номера строк с записями 5.а.3. Система сохраняет остальные записи 5.а.4. Система добавляет к резюме перечень номеров строк с ошибками

4.4. Управление остатками





ВИ-3. Загрузить файл с фактическими остатками

Название	ВИ-3. Загрузить файл с фактическими остатками
Контекст и цели	Загрузка файла с остатками пекарни
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Администратор, Кладовщик. Далее - Пользователь
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Минимальные гарантии	Система выдала ошибку загрузки файла
Гарантии успеха	Система загрузила файл и показала ревью
Триггер	Пользователь решает загрузить файл с остатками

Основной сценарий	1. Пользователь выбирает загрузку файла с остатками 2. Система выводит форму для загрузки файла 3. Пользователь загружает файл 4. Система проверяет файл на соответствие формату, размеру и наполнению 5. Система сохраняет по одной записи файла 6. Система выводит резюме, сколько записей обновлено
Расширения	4.а.1. Система находит ошибку в требованиях к файлу 4.а.2. Система выводит ошибку, о том, что файл не соответствует требованиям или предполагаемому содержимому 5.а.1. Система находит ошибки в некоторых строках файла 5.а.2. Система запоминает номера строк с ошибками и загружает остальные строки 5.а.3. Система добавляет к резюме перечень строк с ошибками

ВИ-4. Загрузить файл с расходами

Название	ВИ-4. Загрузить файл с расходами
Контекст и цели	Загрузка файла с расходами одной пекарни
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной актер	Пекарь
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Пекарь авторизован в системе
Минимальные гарантии	Система вывела ошибку загрузки файла
Гарантии успеха	Система загрузила все строки файла и вывела резюме по количеству обновленных строк
Триггер	Пекарь решает загрузить файл с расходами
Основной сценарий	1. Пекарь переходит к загрузке файла

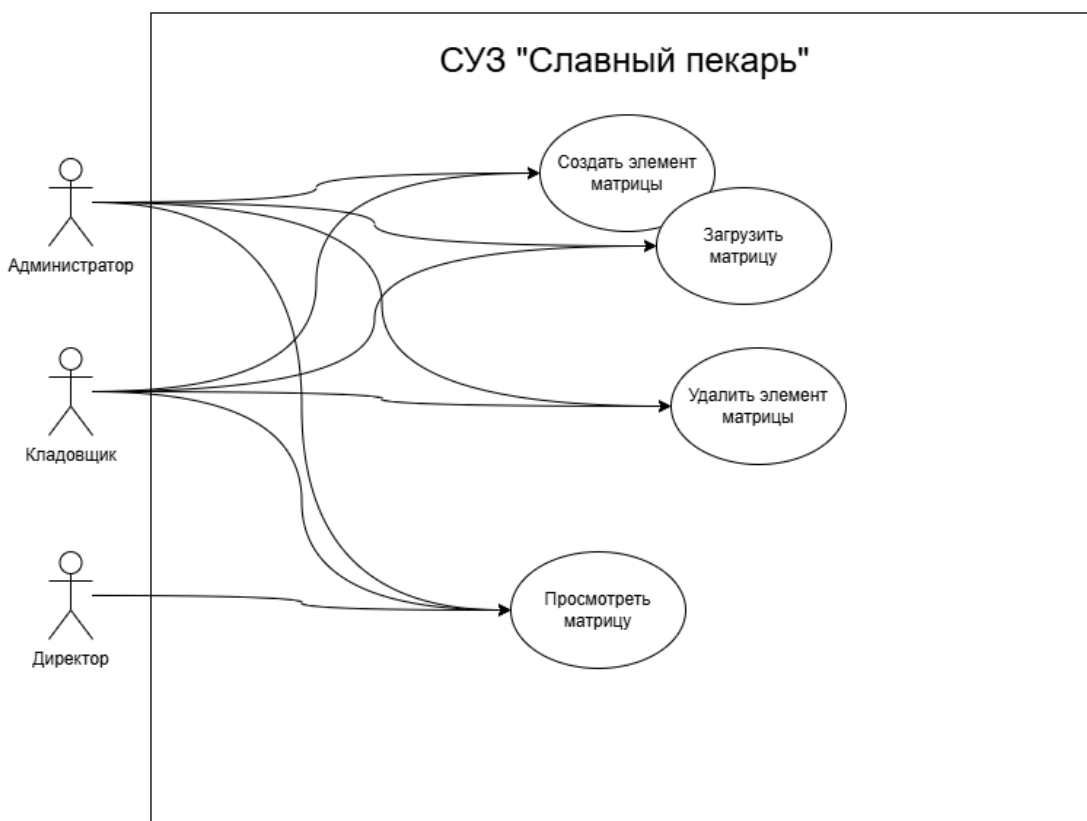
	2. Система выводит форму для загрузки файла 3. Пользователь загружает файл 4. Система проверяет файл на соответствие формату, размеру, наполнению 5. Система загружает строки по одной 6. Система выводит резюме по количеству обновленных строк
Расширения	4.а.1. Система находит ошибку несоответствия требованиям файла 4.а.2. Система не загружает файл и выводит сообщение об ошибке загрузки файла 5.а.1. Система находит ошибку в некоторых строках файла 5.а.1. Система не загружает строки с ошибкой, система запоминает номера строк с ошибкой 5.а.3. Система добавляет к резюме перечень строк с ошибками

ВИ-5. Посмотреть список остатков

Название	ВИ-5. Просмотреть список остатков
Контекст и цели	Позволяет ознакомиться со списком остатков
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Кладовщик, Администратор, Пекарь - Далее - пользователь
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Минимальные гарантии	Система вывела сообщение об отсутствии остатков
Гарантии успеха	Система вывела список остатков с подсказками
Триггер	Пользователь решает посмотреть остатки по складу
Основной сценарий	1. Пользователь переходит к просмотру остатков по складу 2. Система выводит список остатков

	3. Система рассчитывает необходимое количество по каждому остатку и выводит подсказку
Расширения	2.а.1. Список остатков пуст 2.а.2. Система выводит сообщение о том, что список остатков пуст и не выводит подсказку 3.а.1. Склад полон 3.а.1. Система выводит сообщение для остатка "Заказ не требуется, остатка достаточно на N дней"

4.5. Управление матрицей ассортимента

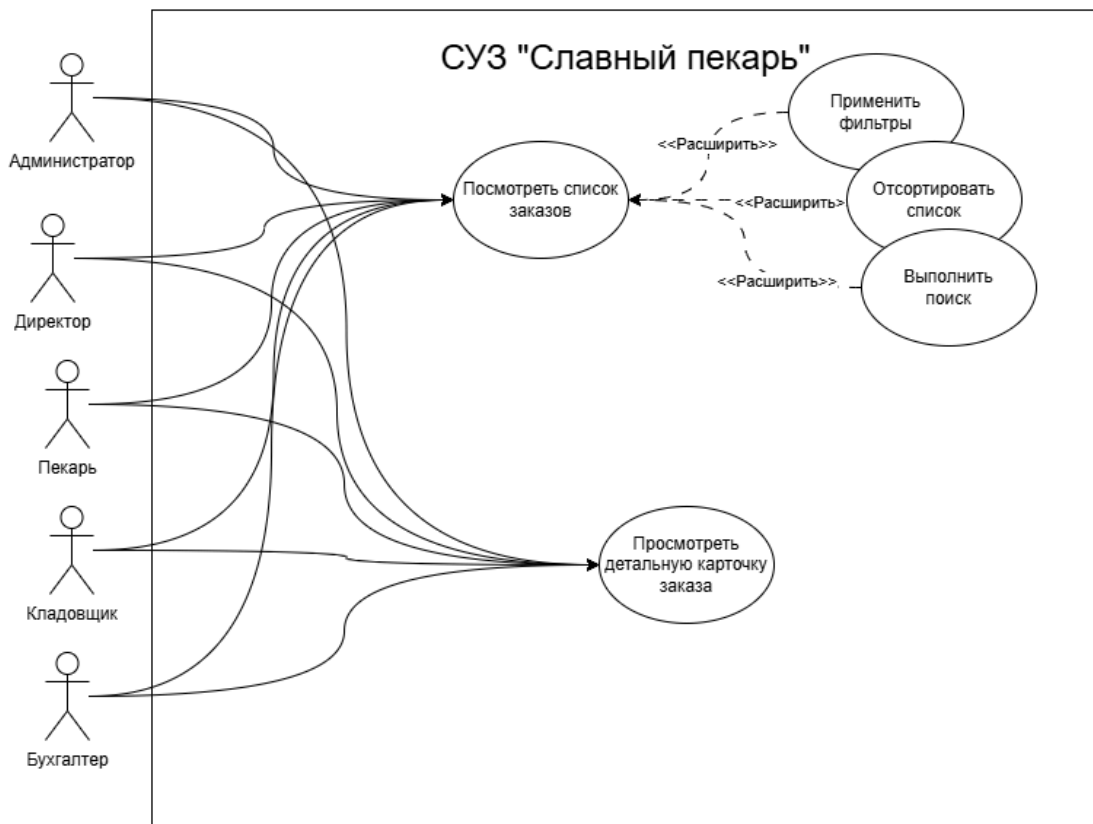


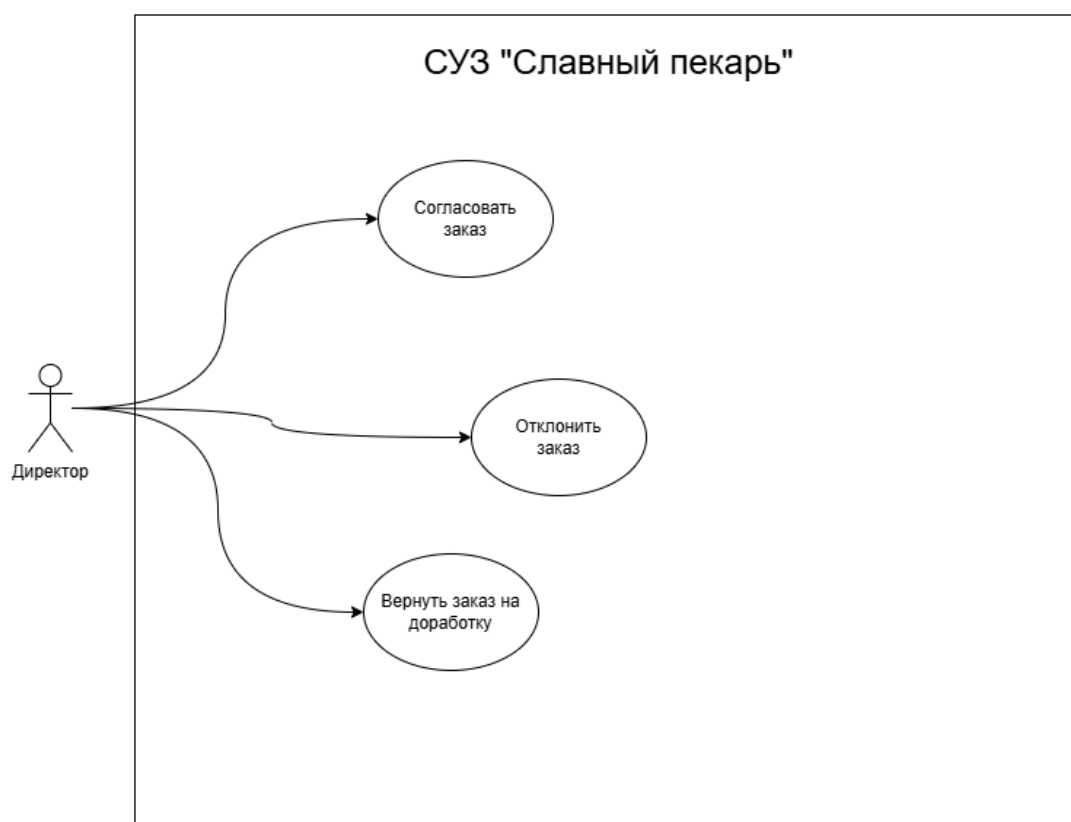
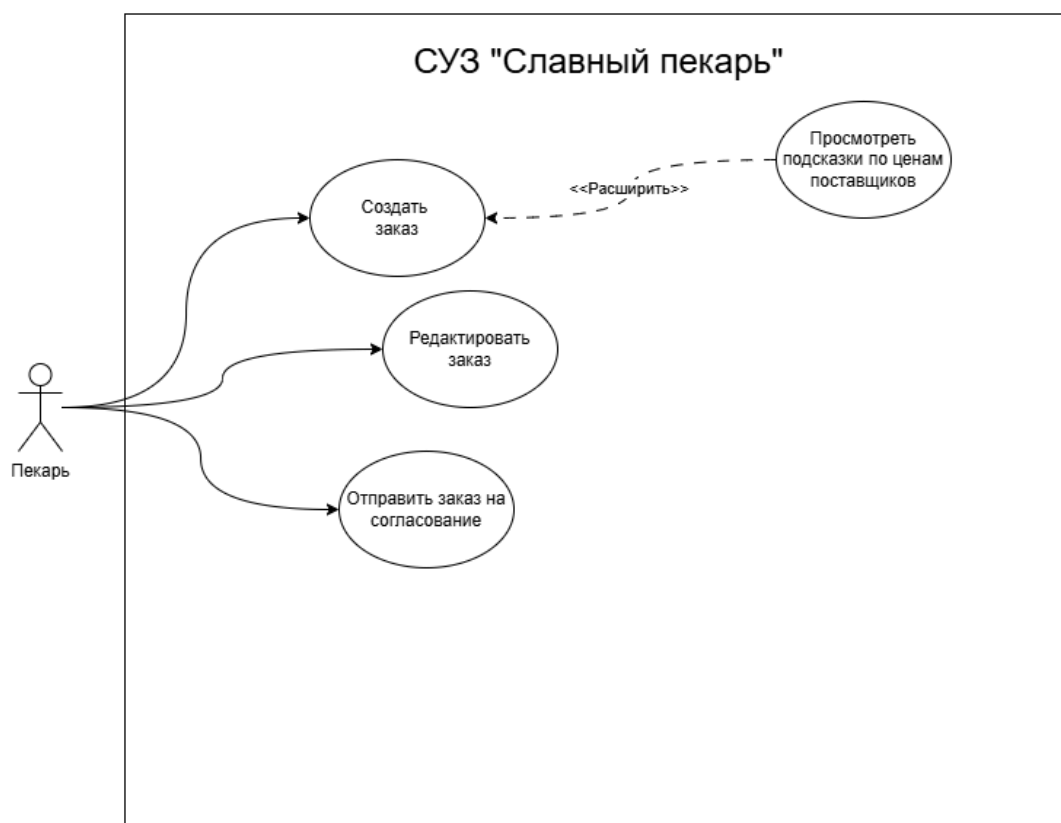
ВИ-6. Загрузить матрицу

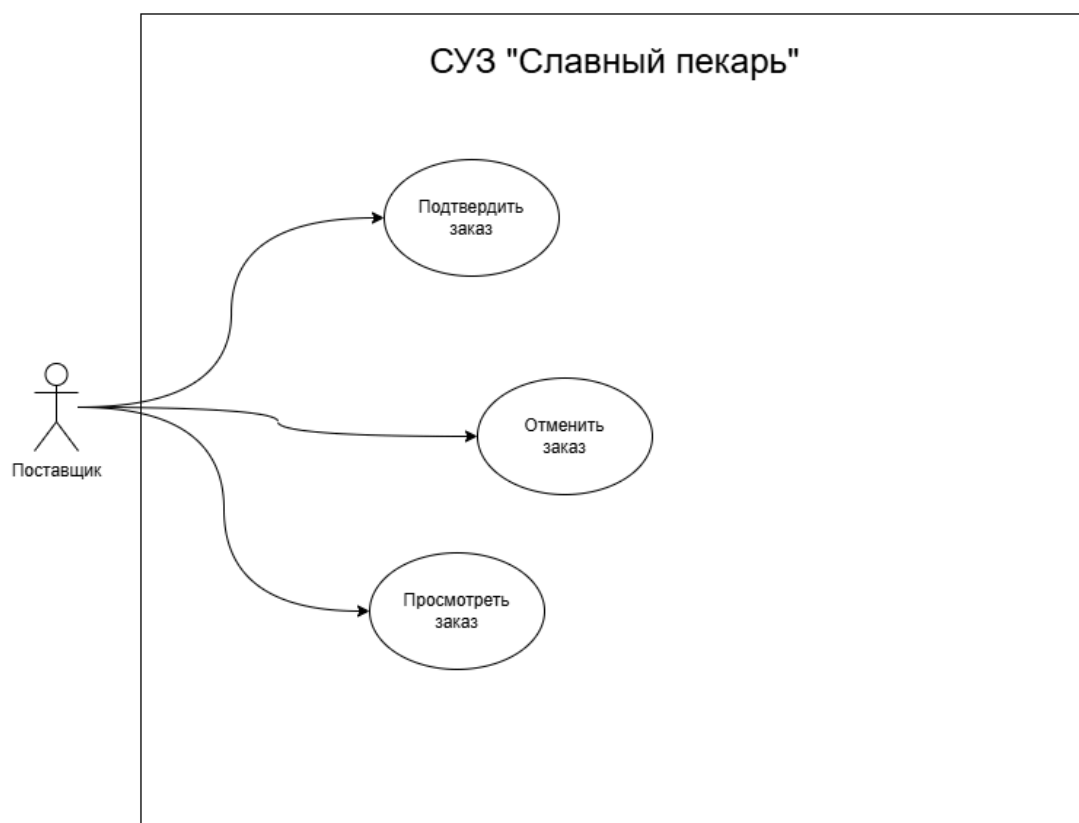
Название	ВИ-3. Загрузить матрицу
Контекст и цели	Загрузить матрицу ассортимента товара для поставщика

Область действия	СУЗ “Славный пекарь”
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Кладовщик
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Минимальные гарантии	Система вывела ошибку загрузки файла
Гарантии успеха	Система загрузила файл
Триггер	Пользователь решает загрузить файл
Основной сценарий	1. Пользователь переходит к загрузке матрицы 2. Система запрашивает файл для импорта 3. Пользователь загружает файл 4. Система проверяет файл на формат, размер и наполнение 5. Система загружает строки файла по одной 6. Система удаляет из старой матрицы товары, которых не было в новой 7. Система выводит сообщение резюме с количеством обновленных строк
Расширения	4.а.1. Система находит ошибки в формате, предполагаемом наполнении, размере 4.а.2. Система выводит ошибку нарушения требований к файлам 5.а.1. Система находит ошибку в некоторых строках 5.а.2. Система не сохраняет строки, запоминает их номера, сохраняет остальные строки 5.а.3. Система добавляет к резюме сообщение об ошибках в строках 5.а.1. Система находит идентичный элемент в базе 5.а.2. Система пропускает и не загружает товар

4.6. Управление Заказами









ВИ-7. Создать заказ

Название	ВИ-1. Создать заказ
Контекст и цели	Создание заказа для отправки поставщику
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Пекарь
Второстепенные акторы	—
Предусловия	Пользователь авторизован в системе
Минимальные гарантии	Система выводит сообщение о невозможности создать заказ
Гарантии успеха	Система сохранила заказ в статусе "Черновик"
Триггер	Пользователь решает создать заказ
Основной сценарий	1. Пользователь выбирает "Создание заказа" 2. Система предлагает выбрать поставщика 3. Пользователь выбирает поставщика 4. Система выводит каталог поставщика 5. Система выводит подсказку по остаткам для каждого товара

	6. Система выводит для каждого товара предложение посмотреть цену других поставщиков 7. Пользователь выбирает товары 8. Система добавляет товары в заказ 9. Пользователь указывает дату желаемой доставки 10. Система сохраняет дату желаемой доставки 11. Пользователь сохраняет заказ 12. Система создает заказ в статусе "Черновик"
Расширения	2.а.1. Список поставщиков пуст 2.а.2. Система выводит сообщение о невозможности создать заказ 4.а.1. Каталог поставщика пуст 4.а.2. Система выводит сообщение о том, что у поставщика нет товаров 6.а.1. Пользователь выбирает посмотреть цены других поставщиков 6.а.2. Система переходит к ВИ-8

ВИ-8. Просмотреть подсказки по ценам поставщиков

Название	ВИ-2. Просмотреть подсказки по ценам поставщиков
Контекст и цели	Просмотр подсказок по аналогичным товарам у других поставщиков
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Пекарь
Второстепенные акторы	–
Предусловия	- Пользователь авторизован в системе - Пользователь выбирает товары для заказа
Минимальные гарантии	Система вывела сообщение, что у других поставщиков товар не найден
Гарантии успеха	Система вывела список цен других поставщиков
Триггер	Пользователь решает посмотреть цены других поставщиков

Основной сценарий	1. Пользователь переходит к подсказке по ценам других поставщиков 2. Система находит по внутреннему артикулу аналогичные товары других поставщиков 3. Система выводит список цен других поставщиков 4. Система выводит возможность перехода к созданию заказа для каждого поставщика
Расширения	2.а.1. У других поставщиков нет аналогичного товара 2.а.2. Система выводит соответствующее сообщение

ВИ-9. Принять заказ на складе

Название	ВИ-2. Принять заказ на складе
Контекст и цели	Приемка товаров от поставщика на склад
Область действия	СУЗ "Славный пекарь"
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Кладовщик
Второстепенные акторы	–
Предусловия	- кладовщик авторизован в системе - у кладовщика есть заказы в статусе "Принят поставщиком"
Минимальные гарантии	
Гарантии успеха	Система перевела заказ в статус "Принят"
Триггер	Кладовщик решает принять заказ
Основной сценарий	1. Кладовщик выбирает возможность приемки заказа 2. Система выводит все товары заказа 3. Система запрашивает фактически принятый объем для каждого товара 4. Кладовщик вводит фактически принятый объем для каждого товара, равный заказанному объему 5. Кладовщик отмечает, что приемка закончена 6. Система проверяет, все ли товары отмечены

	7. Система переводит заказ в статус “Принят”
Расширения	4.а.1. Кладовщик вводит объем, отличный от объема в заказе 4.а.2. Система фиксирует разницу в объемах 4.а.3. Система запрашивает причину разницы 4.а.4. Кладовщик выбирает причину разницы 4.а.4. Система фиксирует причину разницы 4.а.5. Кладовщик отмечает, что приемка закончена 4.а.6. Система отмечает, все ли товары отмечены 4.а.7. Система переводит заказ в статус “Принят частично” 5.а.1. Кладовщик отменяет приемку товара 5.а.2. Система очищает данные введенные поставщиком, заказ остается в статусе “Принят поставщиком”

ВИ-10. Перевести заказ в статус “Принят” вручную

Название	ВИ-4. Перевести заказ в статус “Принят” вручную
Контекст и цели	Перевод заказа в статус “Принят” после выявления расхождений с поставщиком
Область действия	СУЗ “Славный пекарь”
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Кладовщик
Второстепенные акторы	–
Предусловия	- Кладовщик авторизован в системе - У кладовщика есть заказы в статусе “Принят частично” - Кладовщик выбрал заказ
Минимальные гарантии	Статус заказа не меняется
Гарантии успеха	Заказ переведен в статус “Принят”
Триггер	Кладовщик решает перевести заказ в статус “Принят”

Основной сценарий	1. Кладовщик переводит заказ в статус “Принят” 2. Система переводит заказ в статус “Принят” 3. Система отправляет уведомления пекарю и директору
Расширения	1. Кладовщик выходит из заказа 2. Статус остается “Принят частично”

ВИ-11. Просмотреть заказ

Название	ВИ-5. Просмотреть заказ
Контекст и цели	Предоставляет Поставщику просмотреть заказ ему отправленный
Область действия	СУЗ “Славный пекарь”
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Поставщик
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Поставщик перешел по ссылке на заказ
Минимальные гарантии	Система вывела сообщение о невозможности показать заказ
Гарантии успеха	Поставщику открылся заказ
Триггер	Поставщик решает посмотреть заказ
Основной сценарий	1. Поставщик переходит по ссылке для просмотра заказа 2. Система находит заказ 3. Система выводит данные о заказе 4. Система выводит возможности подтвердить или отклонить заказ
Расширения	2.а.1. Система не находит заказ, или заказ в статусе, отличном от “Передан поставщику” 2.а.2. Система выводит сообщение “Заказ не актуален”

ВИ-12. Подтвердить заказ

Название	ВИ-6. Подтвердить заказ
Контекст и цели	Подтверждение заказа поставщиком

Область действия	СУЗ “Славный пекарь”
Уровень	Пользовательский
Основной атор	Поставщик
Второстепенные акторы	–
Предусловия	Поставщик перешел к просмотру заказа
Минимальные гарантии	Система вывела ошибку о невозможности подтвердить заказ
Гарантии успеха	заказ переведен в статус “Подтвержден поставщиком”
Триггер	Поставщик решает подтвердить заказ
Основной сценарий	1. Поставщик выбирает подтвердить заказ 2. Система проверяет статус заказа 3. Система переводит заказ в статус “Подтвержден поставщиком” 4. Система отправляет уведомления пекарю и директору о подтверждении заказа
Расширения	2.а.1. Статус заказа отличен от “Передан поставщику” 2.а.2. Система выводит сообщение о невозможности подтвердить заказ

5. Функциональные требования

5.1. Управление авторизацией

5.1.1. Авторизация

ФТ-1. Система должна предоставлять доступ к функционалу только для авторизованных пользователей.

ФТ-2. Система должна предоставлять возможность авторизации по логину и паролю.

ФТ-3. Если логин или пароль введен неверно, система должна уведомлять пользователя об ошибке. Ошибка должна быть общей и для логина и для пароля. Например “Неверный логин или пароль”.

ФТ-4. Время жизни токена авторизации - 24 часа. После этого пользователь должен авторизоваться заново.

ФТ-5. Если в систему пытается зайти заблокированный пользователь, система не должна его авторизовывать, система должна выводить ошибку “Ваш аккаунт заблокирован”.

5.1.2. Восстановление пароля

ФТ-6. Система должна предоставлять возможность восстановления пароля.

ФТ-7. При восстановлении пароля система должна отправлять на почту пользователя временный сгенерированный пароль.

ФТ-8. Время жизни сгенерированного пароля - 4 часа или до смены пароля пользователем в системе.

ФТ-9. Если для смены пароля пользователь указывает неверную электронную почту - система должна выводить пользователю ошибку.

ФТ-10. После того, как пользователь ввел временный пароль, система должна перенаправлять его на смену пароля

5.1.3. Смена пароля

ФТ-11. Система должна предоставлять возможность смены пароля.

ФТ-12. Для смены пароля пользователь должен:

- Ввести старый пароль (если он не временный)
- ввести новый пароль
- подтвердить новый пароль повторным вводом

ФТ-13. Пароль пользователя должен соответствовать требованиям, аналогичным генерируемым паролям системы (Раздел “Восстановление пароля”).

ФТ-14. Если пользователь перенаправлен на смену пароля после ввода временного пароля, система не запрашивает старый пароль.

5.1.4. Выход из системы

ФТ-15. Система должна предоставлять возможность выхода из системы.

5.2. Управление пользователями

5.2.1. Создание пользователей

ФТ-16. Система должна предоставлять возможность создавать нового пользователя.

ФТ-17. При создании нового пользователя система должна запрашивать следующие поля:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
ФИО пользователя	обязательно	строка	- только буквы кириллицы
электронная почта пользователя	обязательно	строка	- по маске электронной почты - уникальный
роль пользователя	обязательно	строка	- один вариант из справочника: - пекарь - кладовщик - директор - бухгалтер
пекарня	опционально	ссылка на пекарню	только для роли “Пекарь”

ФТ-18. Если какое-либо поле заполнено не по требованиям, система должна выводить соответствующую ошибку и не давать сохранить пользователя.

ФТ-19. При создании пользователя система должна создавать временный пароль для пользователя и отправлять его на указанную электронную почту.

ФТ-20. При создании пользователя, система должна присваивать ему уникальный код пользователя, состоящий из 8ми цифр.

5.2.2. Просмотр списка пользователей

ФТ-21. Система должна предоставлять возможность просмотра списка пользователей.

ФТ-22. В списке о каждом пользователе должна выводиться следующая информация:

параметр	формат	обязательность	дополнительно
код пользователя	строка, только цифры	обязательно	пример: 00023457
ФИО пользователя	строка	обязательно	пример: Иванов Иван Иванович
электронная почта пользователя	строка	обязательно	пример: mail@mail.ru
роль	строка	обязательно	вариант из списка - пекарь - кладовщик - директор - бухгалтер
статус блокировки пользователя*	индикатор	обязательно	активен / заблокирован

**Подробнее о статусе блокировки пользователя в разделе “Блокировка пользователя”*

5.2.3. Поиск пользователей

ФТ-23. Система должна предоставлять возможность поиска пользователей по следующим полям:

- код пользователя
- ФИО пользователя
- электронная почта пользователя

5.2.4. Фильтр пользователей

ФТ-24. Система должна предоставлять возможность фильтра пользователей по следующим полям:

параметр	тип фильтра
роль	множественный выбор из справочника ролей
статус блокировки пользователя*	переключатель (заблокирован/разблокирован)

5.2.5. Сортировка пользователей

ФТ-25. Система должна предоставлять возможность сортировки пользователей:

параметр	тип сортировки
код пользователя	по алфавиту
ФИО пользователя	по алфавиту
электронная почта пользователя	по алфавиту

5.2.6. Просмотр детальной карточки пользователя

ФТ-26. Система должна предоставлять возможность просмотра детальной информации о пользователе

ФТ-27. О пользователе должна выводиться следующая информация:

параметр	формат	обязательность	дополнительно
идентификатор пользователя в системе	строка, только цифры	обязательно	пример: 0002345
ФИО пользователя	строка	обязательно	пример: Иванов Иван Иванович
электронная почта пользователя	строка	обязательно	пример: mail@mail.ru
роль	строка	обязательно	вариант из списка - пекарь - кладовщик

			- директор - бухгалтер
статус блокировки пользователя*	индикатор	обязательно	активен / заблокирован
дата создания	дата	обязательно	пример: 22.04.2025
кто создал	строка	обязательно	ФИО из справочника пользователей + идентификатор пользователя
дата блокировки (при наличии)	строка	необязательно	пример: 22.04.2025
заблокировал	строка	необязательно	ФИО из справочника пользователей + идентификатор пользователя

5.2.7. Редактирование пользователя

ФТ-28. Система должна предоставлять возможность редактирования пользователей.

ФТ-29. Для редактирования доступны все поля, заполняемые при создании пользователей.

5.2.8. Блокировка пользователя

ФТ-30. Система должна предоставлять возможность блокировки пользователя.

ФТ-31. При блокировке пользователя система должна запрашивать причину блокировки пользователя - текст, до 250 символов - обязательно.

ФТ-32. При блокировке пользователя система должна сохранять:

- дату блокировки пользователя
- заблокировавшего пользователя

ФТ-33. Заблокированный пользователь переводится в статус "Блокирован".

5.2.9. Активация пользователя

ФТ-34. Система должна предоставлять возможность активации заблокированного пользователя. Разблокированный пользователь переходит в статус "Активен".

ФТ-35. При активации пользователя система должна запрашивать подтверждения действия.

5.2.10. Мягкое удаление пользователя

ФТ-36. Система должна предоставлять возможность администратору удалять пользователя. Удаляемый пользователь переводится в статус “Удален”.

ФТ-37. Система должна запрашивать подтверждения действия при удалении пользователя.

5.2.11. Восстановление удаленного пользователя

ФТ-38. Система должна предоставлять администратору возможность восстанавливать удаленного пользователя.

ФТ-39. Восстановленный пользователь возвращается в статус, в котором он был до удаления.

5.2.12. Просмотр своего профиля

ФТ-40. Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра своего профиля.

ФТ-41. При просмотре профиля для пользователя выводится следующая информация

параметр	формат	обязательность	дополнительно
код пользователя	строка, только цифры	обязательно	пример: 0002345
ФИО пользователя	строка	обязательно	пример: Иванов Иван Иванович
электронная почта пользователя	строка	обязательно	пример: mail@mail.ru
роль	строка	обязательно	вариант из списка - пекарь - кладовщик - директор - бухгалтер
дата создания	дата	обязательно	пример: 22.04.2025

5.2.13. Просмотр журнала пользователя

ФТ-42. Система должна предоставлять Администратору возможность просмотра журнала изменений пользователя.

5.3. Управление поставщиками

5.3.1. Создание поставщика

ФТ-43. Система должна предоставлять возможность директору добавления поставщиков.

ФТ-44. Для добавления поставщиков необходимо заполнить следующие поля:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
Название	обязательно	строка	–
ИНН	обязательно	строка	- 10 или 12 цифр - уникальный
КПП	опционально	строка	9 цифр
Юридический адрес	обязательно	строка	–
Фактический адрес	опционально	строка	–
ФИО контактного лица	обязательно	строка	–
телефон	обязательно	строка	По маске телефона в международном формате
электронная почта для заказов	обязательно	строка	По маске электронной почты
электронная почта для уведомлений	опционально	строка	по маске электронной почты
минимальная партия по умолчанию	опционально	число	больше 0
условия оплаты	опционально	текст	не более 250 символов
статус активности	обязательно	строка	вариант из списка “активен / заблокирован”
срок поставки (дней)	обязательно	целое число	–

ФТ-45. При добавлении поставщика система должна выводить подсказку “Заполните фактический адрес поставщика, если он отличается от юридического”.

5.3.2. Просмотр списка поставщиков

ФТ-46. Система должна предоставлять возможность директору просмотра списка поставщиков.

ФТ-47. О каждом поставщике выводится следующая информация:

параметр	обязательность	формат	дополнительно
ИНН	обязательно	строка	10 или 12 цифр
название	обязательно	строка	пример: ООО “Хлебная лавка”
телефон	обязательно	строка	номер телефона в международном формате
ФИО контактного лица	обязательно	строка	пример: Иванов Иван Иванович
статус поставщика	обязательно	строка	активен /заблокирован

5.3.3. Поиск поставщиков

ФТ-48. Система должна предоставлять возможность поиска поставщиков по следующим полям:

- ИНН;
- название.

5.3.4. Фильтр поставщиков

ФТ-49. Система должна предоставлять возможность фильтра поставщиков по статусу - единственный выбор из списка “активен/заблокирован”

5.3.5. Сортировка поставщиков

ФТ-50. Система должна предоставлять директору возможность сортировки поставщиков.

параметр	тип сортировки
ИНН	алфавитная сортировка
название	алфавитная сортировка
ФИО контактного лица	алфавитная сортировка

статус	активен -> заблокирован и обратно
--------	-----------------------------------

5.3.6. Просмотр детальной карточки поставщика

ФТ-51. Система должна предоставлять возможность просмотра детальной карточки поставщика.

ФТ-52. В детальной карточке выводится следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
Название	обязательно	строка	–
ИНН	обязательно	строка	- 10 или 12 цифр - уникальный
КПП	опционально	строка	9 цифр
Юридический адрес	обязательно	строка	–
Фактический адрес	опционально	строка	–
ФИО контактного лица	обязательно	строка	–
телефон	обязательно	строка	По маске телефона в международном формате
электронная почта для заказов	обязательно	строка	По маске электронной почты
электронная почта для уведомлений	опционально	строка	по маске электронной почты
минимальная партия по умолчанию	опционально	число	–
условия оплаты	опционально	текст	не более 250 символов
статус активности	обязательно	строка	вариант из списка “активен / заблокирован”
дата создания	обязательно	дата	пример: 22.07.2026
ФИО и код пользователя, создавшего поставщика	обязательно	строка	Пример: Иванов Иван Иванович, 87654321

причина блокировки (для заблокированного поставщика)	опционально	текст	до 250 символов
ФИО и код пользователя, заблокировавшего (для заблокированного поставщика)	опционально	строка	Пример: Иванов Иван Иванович, 87654321
дата удаления поставщика (для удаленных поставщиков)	опционально	дата	пример 14.08.2023
ФИО и код пользователя, удалившего поставщика (для удаленных поставщиков)	опционально	строка	пример: Иванов Иван Иванович, 12345678

5.3.7. Редактирование поставщика

ФТ-53. Система должна предоставлять возможность редактирования поставщика.

ФТ-54. Для редактирования доступны все поля, указываемые при создании.

5.3.8. Блокировка поставщика

ФТ-55. Система должна предоставлять возможность заблокировать поставщика. Заблокированный поставщик переходит в статус “Блокирован”.

ФТ-56. При блокировке поставщика система должна сохранять:

- пользователя, заблокировавшего поставщика
- дату блокировки поставщика

ФТ-57. При блокировке поставщика система должна запрашивать причину блокировки пользователя - обязательно - текст - до 250 символов.

5.3.8. Активация поставщика

ФТ-58. Система должна предоставлять возможность разблокировать поставщика. Разблокированный поставщик переходит в статус “Активен”.

ФТ-59. При разблокировке поставщика система должна запрашивать подтверждение действия.

ФТ-60. При разблокировке система должна очищать причину блокировки.

5.3.9. Мягкое удаление поставщика

ФТ-61. Система должна предоставлять возможность удаления поставщика. Удаленный поставщик переходит в статус “Удален”.

ФТ-62. При удалении система должна сохранять:

- дату удаления поставщика;
- пользователя, удалившего поставщика.

ФТ-63. При удалении система должна запрашивать подтверждение действия.

5.3.10. Восстановление удаленного поставщика

ФТ-64. Система должна предоставлять администратору возможность восстановления поставщика.

ФТ-65. При восстановлении поставщика система должна запрашивать подтверждение действия.

ФТ-66. При восстановлении поставщика поля “Кто удалил” и “дата удаления” очищаются.

5.3.11. Просмотр журнала поставщика

ФТ-67. Система должна предоставлять администратору возможность просмотра журнала поставщика.

5.4. Управление товарами

5.4.1. Создание товара

ФТ-68. Система должна предоставлять возможность создавать товары каталога.

ФТ-69. Для создания товара пользователь должен заполнить следующие поля:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
артикул поставщика	обязательно	строка	—
название товара	обязательно	строка	—
единица измерения	обязательно	единичный выбор из справочника единиц измерения	—
цена за единицу	обязательно	дробное число	—
срок поставки	опционально	целое число	—

ФТ-70. При создании товара система должна подбирать соответствующий внутренний артикул из справочника. Если в справочнике артикул отсутствует, система должна выводить соответствующее уведомление.

5.4.2. Загрузка товаров

ФТ-71. Система должна предоставлять возможность загрузки прайс-листов от поставщиков.

ФТ-72. Перед загрузкой файла система должна предоставлять возможность выбрать из справочника поставщика, для которого загружается прайс-лист.

ФТ-73. Система должна предоставлять возможность загрузки файла следующего формата:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
артикул поставщика	обязательно	строка	—
название	обязательно	выбор из справочника единиц измерения	—
единица измерения	обязательно	строка	—
цена за единицу	обязательно	дробное число	—
минимальная партия	опционально	целое число	—

ФТ-74. При загрузке прайс-листа система должна подбирать соответствующий артикулу поставщика внутренний артикул.

ФТ-75. Если в справочнике отсутствует соответствие внутреннего артикула и артикула поставщика, система должна отправлять уведомление директору и администратору об отсутствии внутреннего артикула для товара.

ФТ-76. Если в системе нет товара, совпадающего по артикулу и поставщику, система должна создавать новый товар (только для товаров, созданных импортом).

ФТ-77. Если в системе есть товар, равный по поставщику и артикулу, система должна обновлять товар (только для товаров, созданных импортом).

ФТ-78. Если в системе есть товар, отсутствующий в прайсе, то система должна мягко удалять товар (только для товаров созданных импортом).

5.4.3. Просмотр списка товаров

ФТ-79. Система должна предоставлять возможность просмотра списка товаров.

ФТ-80. О каждом товаре должна выводиться следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
----------	----------------	------------	---------------

поставщик	обязательно	ссылка на поставщика	—
внутренний артикул	опционально	вариант из справочника внутренних артикулов	—
артикул поставщика	обязательно	строка	—
название	обязательно	строка	—
единица измерения	обязательно	вариант из справочника единиц измерения	—
цена за единицу	обязательно	дробное число	—
минимальная партия	опционально	целое число	—

ФТ-81. Если у товара нет внутреннего артикула, система должна выделять товар в списке.

ФТ-82. При просмотре списка товаров по каждому товару система должна выводить подсказку. Подробный текст подсказки в разделе “5.6.2. Подсказки по количеству заказа”.

5.4.4. Поиск товаров

ФТ-83. Система должна предоставлять возможность поиска товаров по следующим полям:

- внутренний артикул
- артикул поставщика
- название

5.4.5. Фильтр товаров

ФТ-84. Система должна предоставлять возможность фильтра товаров по следующим параметрам:

параметр	тип фильтра
поставщик	множественный выбор из справочника поставщиков
внутренний артикул	множественный выбор из списка
артикул поставщика	множественный выбор из списка

название	множественный выбор из списка
единица измерения	множественный выбор из справочника единиц измерения
цена за единицу	диапазонный фильтр
минимальная партия	диапазонный фильтр

5.4.6. Сортировка товаров

ФТ-85. Система должна предоставлять возможность сортировки товаров по следующим полям:

параметр	обязательность
поставщик	алфавитная сортировка
внутренний артикул	алфавитная сортировка
артикул поставщика	алфавитная сортировка
название	алфавитная сортировка
цена за единицу	числовая сортировка
минимальная партия	числовая сортировка

5.4.7. Редактирование товара

ФТ-86. Система должна предоставлять возможность редактирования товаров.

ФТ-87. Для редактирования товаров, созданных вручную, доступны все поля, указываемые при создании товаров.

ФТ-88. Для редактирования товаров, созданных загрузкой из файла, доступны только поля:

- минимальная партия
- название

ФТ-89. Для товаров, загруженных из прайса система должна выводить предупреждение: “Этот товар добавлен из прайса. Изменения могут быть перезаписаны после следующей загрузки”.

5.4.8. Мягкое удаление товара

ФТ-90. Система должна предоставлять возможность мягкого удаления товара. Удаленный товар переходит в статус “Удален”.

ФТ-91. При удалении товара система должна запрашивать подтверждение действия.

5.4.9. Восстановление товара

ФТ-92. У пользователя должна быть возможность восстановить товар. Восстановленный товар переходит в статус “Активен.”

5.5. Управление остатками

5.5.1. Загрузка файла с расходами

ФТ-93. Система должна предоставлять возможность импорта файла для загрузки фактических расходов.

ФТ-94. Файл импорта должен содержать следующий формат:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
код пекарни	обязательно	строка	—
внутренний артикул товара	обязательно	вариант из справочника внутренних артикулов	—
количество	обязательно	целое число	—
дата	обязательно	дата	не может быть позже сегодняшней и должна быть больше предыдущей даты

ФТ-95. На основе загруженных расходов, система должна высчитывать и обновлять средний расход пекарни по каждому остатку. Система должна пересчитывать средний расход за последние 7 дней.

ФТ-96. Если между загрузками есть пропуск дней больше одного, система должна высчитывать расход этих дней по формуле: количество / (дата загрузки - предыдущая дата загрузки).

5.5.2. Просмотр списка остатков

ФТ-97. Система должна предоставлять возможность просмотра остатков.

ФТ-98. О каждом остатке должна выводиться следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
пекарня	обязательно	вариант из справочника пекарен	—

внутренний артикул товара	обязательно	строка	—
наименование	обязательно	строка	—
единица измерения	обязательно	вариант из справочника единиц измерения	—
текущий остаток	обязательно	целое число	—

ФТ-99. Пекарю доступна информация только о пекарне, к которой он привязан.

ФТ-100. Кладовщику и директору доступны остатки всех пекарен.

5.5.3. Просмотр подсказок по остаткам

ФТ-101. При просмотре остатков по каждому остатку система должна выводить сообщение: осталось на X дней, где $X = \text{количество на складе} / \text{средний расход за день}$.

5.5.4. Фильтр остатков

ФТ-102. Система должна предоставлять возможность фильтра остатков. Фильтрация доступна по следующим полям:

параметр	тип фильтра
пекарня	множественный выбор из справочника пекарен
единица измерения	множественный выбор из списка единиц измерения
текущий остаток	диапазонный фильтр

5.5.5. Поиск остатков

ФТ-103. Система должна предоставлять возможность поиска остатков по следующим параметрам:

- наименование товара
- внутренний артикул товара

5.5.6. Сортировка остатков

ФТ-104. Система должна предоставлять возможность сортировки товаров.

параметр	тип данных
пекарня	алфавитная сортировка

внутренний артикул товара	алфавитная сортировка
наименование	алфавитная сортировка
текущий остаток	числовая сортировка
зарезервировано	числовая сортировка, при прямой сортировке пустые в конце

5.5.7. Просмотр детальной карточки остатка

ФТ-105. Система должна предоставлять возможность просмотра детальной информации об остатке.

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
пекарня	обязательно	вариант из справочника пекарен	—
внутренний артикул товара	обязательно	строка	—
наименование	обязательно	строка	—
единица измерения	обязательно	вариант из справочника единиц измерения	—
текущий остаток	обязательно	целое число	—
зарезервировано	опционально	целое число	—

5.5.8. Редактирование остатка

ФТ-106. Система должна предоставлять кладовщику возможность редактирования остатка. Для редактирования доступны следующие поля:

- пекарня
- текущий остаток

5.5.9. Загрузка файла с фактическими остатками

ФТ-107. Система должна предоставлять возможность Кладовщику импорта остатков из файла.

ФТ-108. Файл импорта должен иметь следующий формат:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
код пекарни	обязательно	строка	проверка на существование в справочнике

внутренний артикул товара	обязательно	строка	проверка на существование в справочнике
текущий остаток	обязательно	целое число	больше равно 0
дата актуализации	обязательно	дата	–

ФТ-109. Если в файле импорта остатков попадает строка с внутренним артикулом, которого нет в матрице товаров пекарни, система игнорирует эту строку.

5.6. Управление заказами

5.6.1. Создание заказа

ФТ-110. Система должна предоставлять возможность создания заказов.

ФТ-111. Для создания заказа система должна запрашивать поставщика, для которого будет сделан заказ.

ФТ-112. После выбора поставщика система должна выводить каталог поставщика. О каждом товаре в каталоге должна выводиться информация, аналогичная просмотру списка товаров при просмотре каталога.

ФТ-113. Для каждого товара система должна предоставлять возможность добавить его в заказ.

ФТ-114. Система должна предоставлять возможность сохранения заказа. Сохраненный заказ переходит в статус “Черновик”.

5.6.2. Подсказки по количеству заказа

ФТ-115. При просмотре пользователем каталога, система должна для каждого товара выводить подсказку о количестве товара на складе: Нужно заказать (X) единиц, где X - средний расход на день, умноженный на количество дней заказа.

ФТ-116. Если товар уже заказан (для товара есть заказ в статусах “отправлен поставщику”), система должна выводить в подсказке текст: “Заказано (X) единиц, ожидаемая дата (Y)”, где (X) - количество единиц в заказе, (Y) - ожидаемая дата доставки.

5.6.3. Подсказки по ценам других поставщиков

ФТ-117. Для каждого товара система должна предоставлять возможность просмотреть подсказку по ценам у других поставщиков. Система должна искать товары у других поставщиков с аналогичным внутренним артикулом. О каждой подсказке выводится:

- название поставщика
- стоимость за единицу измерения
- единица измерения
- дней до поставки

5.6.4. Просмотр списка заказов

ФТ-118. Система должна предоставлять возможность просмотра списка заказов.

ФТ-119. Для пекаря доступны только заказы, привязанные к его пекарне.

ФТ-120. О каждом заказе в списке выводится следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
номер заказа СУЗ	обязательно	строка	—
название поставщика	обязательно	строка	—
дата заказа	обязательно	дата	—
сумма заказа	обязательно	дробное число	—
статус заказа	обязательно	строка	—

ФТ-121. Администратору доступны заказы во всех статусах.

ФТ-122. Директору доступны заказы во всех статусах, кроме черновик.

ФТ- 123. Пекарю доступны только заказы в статусах:

- черновик
- на доработке
- отклонен системой
- отклонен директором
- отправлен поставщику
- отклонен поставщиком
- принят поставщиком
- поставщик отменен
- принят на складе
- закрыт

ФТ-124. Кладовщику доступны только заказы в статусах:

- принят поставщиком
- принят на складе
- принят на складе частично
- закрыт

ФТ-125. Бухгалтеру доступны только заказы в статусах:

- принят
- закрыт

5.6.5. Поиск заказов

ФТ-126. Система должна предоставлять возможность поиска заказов по номеру заказа.

5.6.6. Фильтр заказов

ФТ-127. Фильтр заказов доступен по следующим полям:

параметр	тип фильтра
название поставщика	множественный выбор из списка поставщиков
дата заказа	интервал дат
сумма заказа	интервал дат
статус заказа	множественный выбор из списка статусов

5.6.7. Сортировка заказов

ФТ-128. Система должна предоставлять возможность сортировки заказов по следующим полям

параметр	тип сортировки
номер заказа СУЗ	алфавитная сортировка
название поставщика	алфавитная сортировка
дата заказа	по дате
сумма заказа	числовая сортировка

5.6.8. Просмотр детальной информации заказа

ФТ-129. Система должна предоставлять возможность просмотра детальной карточки заказа. О товаре должна выводиться следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
номер заказа СУЗ	обязательно	строка	—
название поставщика	обязательно	строка	—
название пекарни	обязательно	строка	—
дата заказа	обязательно	дата	—
сумма заказа	обязательно	дробное число	—
статус заказа	обязательно	строка	—
дата доставки	опционально	дата	—

ФИО и номер создавшего пользователя	обязательно	строка	–
номер заказа 1С	опционально	строка	при наличии

ФТ-130. Для каждого заказа должны выводиться товары заказа. О каждом товаре должна выводиться следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
внутренний артикул товара	обязательно	строка	–
артикул поставщика	обязательно	строка	–
название товара	обязательно	строка	–
цена за единицу	обязательно	дробное число	–
единица измерения	обязательно	строка	вариант из справочника единиц измерения
заказанное количество	обязательно	целое число	–

5.6.9. Редактирование заказа

ФТ-131. Система должна предоставлять возможность редактирования заказа.

ФТ-132. Редактировать можно только заказы в статусах:

- черновик
- на доработку

ФТ-133. Для редактирования доступны:

- список товаров заказа
- желаемая дата доставки

5.6.11. Отправка заказа на согласование

ФТ-134. У пользователя должна быть возможность отправить товар на согласование.

ФТ-135. При отправке заказа на согласование система должна отправлять уведомление директору.

ФТ-136. При отправке заказ на согласовани система должна проверять лимит суммы заказа. Если заказ больше лимита, заказ переходит в статус “На согласовании”. Если заказ меньше лимита - отправляется поставщику.

ФТ-137. У администратора должна быть возможность настраивать лимиты для согласования.

5.6.10. Согласование заказа

ФТ-138. Система должна предоставлять возможность согласования заказа.

ФТ-139. После согласования заказа система должна отправлять заказ поставщику. Отправленный поставщику заказ переходит в статус “Отправлен поставщику”.

ФТ-140. Если заказ находится на согласовании более 4х часов, система должна отправлять уведомление директору о том, что заказ нужно согласовать.

ФТ-141. Если заказ находится на согласовании больше 8ми часов заказ переходит в статус “Отменен системой”.

ФТ-142. При отмене заказа системой система должна отправлять уведомление пекарю.

5.6.11. Отклонение заказа

ФТ-143. Система должна предоставлять возможность отклонять заказ из статуса “На согласовании”. Отклоненный заказ переходит в статус “Отменен директором”.

ФТ-144. При отклонении заказа система должна запрашивать комментарий к заказу - обязательно - текст - до 500 символов.

ФТ-145. При отклонении заказа директором, система должна отправлять уведомление пекарю.

5.6.12. Возврат на доработку заказа

ФТ-146. У директора должна быть возможность вернуть заказ на доработку. Заказ переходит в статус “На доработке”.

ФТ-147. При отправке заказа на доработку система должна запрашивать комментарий - текст - до 500 символов.

ФТ-148. Система должна отправлять уведомление пекарю о том, что заказ возвращен.

5.6.13. Отправка заказа поставщику

ФТ-149. При отправке заказа поставщику заказ переводится в статус “Отправлен поставщику”.

ФТ-150. При отправке заказа система должна отправлять уведомление пекарю и директору о том, что заказ отправлен.

ФТ-151. Система должна отправлять поставщику электронное письмо на адрес, указанный как для заказов.

ФТ-152. В письме должна содержаться ссылка на заказ в системе.

ФТ-153. Система должна фиксировать дату отправки заказа.

5.6.14. Просмотр заказа поставщиком

ФТ-154. Система должна предоставлять поставщику возможность просмотра заказа в системе.

ФТ-155. Поставщику доступны только его заказы и только в статусе “Отправлен поставщику”.

ФТ-156. О заказе выводится следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
номер заказа СУЗ	обязательно	строка	—
дата заказа	обязательно	дата	—
итоговая стоимость заказа	обязательно	дробное число	—
желаемая дата доставки	обязательно	дата	—

ФТ-157. Для заказа должны выводиться товары заказа. О каждом товаре:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
артикул поставщика	обязательно	строка	—
название товара	обязательно	строка	—
единица измерения	обязательно	строка	—
стоимость за единицу	обязательно	дробное число	—
количество товара	обязательно	целое число	—
итоговая стоимость товара	обязательно	дробное число	—

ФТ-158. Если товар находится в статусе “Отправлен поставщику” больше 8ми часов, система переводит его в статус “Поставщик отклонен”.

ФТ-159. При переводе заказа в статус “Поставщик отклонен” система должна отправлять соответствующие уведомления пекарю и директору.

5.6.15. Подтверждение заказа поставщиком

ФИ-160. Система должна предоставлять возможность подтверждения заказа поставщиком. Подтвержденный заказ переходит в статус “Подтвержден поставщиком”.

ФИ-161. При подтверждении заказа поставщиком система должна отправлять соответствующие уведомления пекарю, директору и кладовщику.

5.6.16. Отклонение заказа поставщиком

ФИ-162. Система должна предоставлять возможность отклонения заказа поставщиком. Отклоненный заказ переходит в статус “Отклонен поставщиком”.

ФИ-163. При отклонении заказа поставщиком система должна отправлять соответствующие уведомления пекарю, и директору.

5.6.17. Прием заказа на складе

ФТ-164. Система должна предоставлять возможность приемки товара на складе.

ФТ-165. Для приемки товара система должна выводить список товаров заказа. О каждом товаре:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
внутренний артикул товара	обязательно	строка	—
артикул поставщика товара	обязательно	строка	—
название товара	обязательно	строка	—
единицы измерения товара	обязательно	строка	—
заказанное количество товара	обязательно	строка	—

ФТ-166. Для каждого товара система должна предоставлять возможность ввести количество фактически полученного товара.

ФТ-167. Если фактическое количество товара отличается от заказанного, система должна запрашивать причину различия - обязательно - значение из справочника причин.

ФТ-168. При закрытии заказа система должна обновлять остатки товара (оставшееся количество) с учетом поступившего товара.

ФТ-169. Если заказ закрыт без расхождений, система переводит заказ в статус “Принят”.

ФТ-170. Если заказ закрыт с расхождениями, система должна переводить его в статус “Принят частично”.

ФТ-171. При закрытии заказа система должна отправлять соответствующие уведомления пекарю и директору.

ФТ-172. Система должна фиксировать дату приемки заказа.

5.6.18. Ручной перевод заказа в статус “Принят”

ФТ-173. Для заказов в статусе “Принят частично” система должна предоставлять возможность переводить его в статус “Принят”.

5.6.19. Выгрузка заказов в 1С

ФТ-174. Система должна предоставлять возможность экспорта файла с заказами в формате CSV.

ФТ-175. Файл должен содержать только заказы в статусе “Принят”.

ФТ-176. Система должна сформировать файл следующего содержания:

- номер заказа СУЗ
- дата создания заказа
- название пекарни
- наименование поставщика
- ИНН поставщика
- КПП поставщика
- товары заказа (описание ниже)
- итоговая сумма заказа
- дата желаемой поставки

ФТ-177. Файл должен содержать информацию о товарах заказа - один товар - одна строка:

- название товара
- внутренний артикул
- артикул поставщика
- количество
- единица измерения
- цена за единицу
- сумма по позиции

5.6.20. Закрытие заказов импортом из 1С

ФТ-178. Система должна предоставлять возможность импорта файла для закрытия заказа.

ФТ-179. Система должна импортировать файл следующего формата:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
----------	----------------	------------	---------------

номер заказа в СУЗ	обязательно	строка	–
номер документа 1С	обязательно	строка	–
дата закрытия 1С	обязательно	дата	дд.мм.гггг
комментарий	обязательно	текст	до 250 символов

ФТ-180. Система должна переводить все заказы, загруженные из файла в статус “Закрыт”.

5.6.21. Просмотр журнала заказов

ФТ-181. Система должна предоставлять возможность просмотра журнала заказа.

5.7. Управление матрицей товаров

5.7.1. Загрузка матрицы

ФТ-182. Система должна предоставлять возможность загрузки матрицы товаров.

ФТ-183. Система должна загружать файл следующего формата

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
номер пекарни	обязательно	строка	вариант из справочника пекарен
внутренний артикул товара	обязательно	строка	вариант из справочника внутренних артикулов

ФТ-184. При загрузке файла товары старой матрицы, которые отсутствуют в файле должны удаляться.

5.7.2. Добавление элемента матрицы

ФТ-185. Система должна предоставлять возможность добавлять товар в матрицу пекарни.

ФТ-186. Для добавления товара в матрицу пекарни пользователь должен указать:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
пекарня	обязательно	ссылка на пекарню	–

внутренний артикул товара	обязательно	ссылка на внутренний артикул	—
---------------------------	-------------	------------------------------	---

5.7.3. Просмотр матрицы товаров

ФТ-187. Система должна предоставлять возможность просмотра матрицы товаров. О каждом элементе матрицы выводится следующая информация:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
название и номер пекарни	обязательно	строка	—
внутренний артикул товара	обязательно	строка	—

5.7.4. Удаление элемента матрицы

ФТ-188. Система должна предоставлять возможность мягкого удаления элемента матрицы.

5.8. Уведомления

5.8.1. Просмотр списка уведомлений

ФТ-189. Система должна предоставлять возможность просмотра списка уведомлений.

ФТ-190. О каждом уведомлении должна выводиться следующая информация

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
дата	обязательно	дата	—
заголовок	обязательно	строка	—
статус	обязательно	вариант из списка прочитано/не прочитано	—

5.8.2. Просмотр детальной информации об уведомлении

ФТ-191. Система должна предоставлять возможность просмотра уведомления.

ФТ-192. Об уведомлении должна выводиться следующая информация

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
дата	обязательно	дата	—

заголовок	обязательно	строка	–
полный текст уведомления	обязательно	текст	

ФТ-186. При просмотре уведомления оно переходит в статус “Прочитано”.

5.9. Управление пекарнями

5.9.1. Добавление пекарни

ФТ-193. Система должна предоставлять возможность добавления пекарни.

ФТ-194. При добавлении пекарни система должна запрашивать следующие поля:

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
название	обязательно	строка	–
код пекарни	обязательно	строка	уникальный

5.9.2. Просмотр списка пекарен

ФТ-195. Система должна предоставлять возможность просмотра списка пекарен.

ФТ-196. О каждой пекарне должна выводиться следующая информация

параметр	обязательность	тип данных	дополнительно
название	обязательно	строка	–
код пекарни	обязательно	строка	–

5.9.3. Редактирование пекарни

ФТ-197. Система должна предоставлять возможность редактирования пекарни.

ФТ-198. Для редактирования доступны все поля, указываемые при создании пекарни

5.9.4. Мягкое удаление пекарни

ФТ-199. Система должна предоставлять возможность мягкого удаления пекарни.

5.9.5. Восстановление пекарни

ФТ-200. Система должна предоставлять возможность восстановления удаленной пекарни.

5.10. Управление внутренними артикулами

5.10.1. Создание внутреннего артикула

ФТ-201. Система должна предоставлять возможность создавать внутренние артикулы для товаров.

ФТ-202. Для создания внутреннего артикула нужно:

- ввести название артикула - строка - обязательно
- добавить список артикулов поставщиков

5.10.2. Просмотр списка внутренних артикулов

ФТ-203. Система должна предоставлять возможность просмотра списка внутренних артикулов.

ФТ-204. О каждом артикуле выводится название артикула и список артикулов поставщиков.

5.10.3. Редактирование внутренних артикулов

ФТ-205. Система должна предоставлять возможность изменять список артикулов поставщиков внутреннего артикула, именно:

- добавлять артикулы
- удалять артикулы

5.10.4. Удаление внутренних артикулов

ФТ-206. Система должна предоставлять возможность мягкого удаления внутренних артикулов.

5.11. Неизменяемые справочники

5.11.1. Единицы измерения:

ФТ-207. Система должна содержать справочник единиц измерения:

- килограмм
- грамм
- литр
- штука
- упаковка
- коробка

5.11.2. Причины различия приемки

ФТ-208. Система должна содержать следующий предопределенный справочник:

- недопоставка
- пересорт
- брак

- излишек
- повреждение при транспортировке
- несоответствие документам
- замена товара

5.12. Общие требования

5.12.1. Импорт файлов

ФТ-209. Требования к файлам импорта:

- формат: CSV
- размер: 5МБ

5.12.2. Поиск товаров

ФТ-210. Поиск системе работает по точному соответствию введенной строки

ФТ-211. Поиск начинается с трех символов, если символов в запросе меньше, система не воспринимает его как поисковый запрос.

5.12.3. Фильтр товаров

ФТ-212. Если в системе применен поиск, то фильтруется список результатов поиска.

5.12.4. Сортировка товаров

ФТ-213. Если в системе применен поиск или фильтр, то сортируются только товары, попадающие под примененные поиск и фильтр.

6. Нефункциональные требования

6.1. Производительность и масштабируемость

НФТ-1. Система должна поддерживать одновременную работу не менее 50 пользователей без потери производительности.

НФТ-2. Загрузка файлов размером до 5МБ должна занимать не более 10 секунд при скорости интернета 50 Мбит/с.

НФТ-3. Система должна предусматривать возможность горизонтального масштабирования без изменения архитектуры.

6.2. Надежность и отказоустойчивость

НФТ-4. Система должна быть доступна не менее 95% времени в сутки. Плановые технические работы допускаются в период с 23:00 до 5:00 по московскому времени (МСК) и должны быть согласованы с администраторами пекарен не менее чем за 24 часа.

НФТ-5. При любом сбое система должна сохранять целостность данных: уже сохраненные заказы, остатки, расходы не должны теряться или искажаться.

НФТ-6. При любой ошибке, кроме ошибок, оговоренных в функциональных требованиях, система должна выводить универсальное сообщение: «Произошла ошибка. Попробуйте повторить запрос позже», без раскрытия технических деталей пользователю.

6.3. Безопасность и доступ

НФТ-7. Пароли пользователей должны храниться в базе данных только в зашифрованном виде.

НФТ-8. Доступ к функциям системы должен быть строго ограничен по ролям.

НФТ-9. Требования к паролям:

- 8 символов
- содержит цифры,
- содержит символы латиницы
- содержит специальные символы
- содержит заглавные символы латиницы

6.4. Логирование и аудит

НФТ-10. Система должна логировать все критические действия пользователей.

- создание
- редактирование
- удаление

- изменение статусов сущностей

НФТ-11. Система должна фиксировать кто, когда и что изменил в ключевых сущностях (заказы, остатки, матрица, поставщики, пользователи).

НФТ-12. Логи не должны содержать пароли и персональные данные.

6.5. Интеграции

НФТ-11. Система должна поддерживать импорт файлов в формате CSV с разделителем “;”. Максимальный размер файла — 5 МБ.

НФТ-12. Импортируемые файлы должны быть в кодировке UTF-8.

НФТ-13. Выгрузка данных в формате CSV должна выполняться в кодировке UTF-8 с разделителем “;”.

6.6. Технические требования

НФТ-14. Система должна корректно работать в актуальных версиях браузеров на момент выхода: Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс Браузер, Safari (последние 2 версии).

НФТ-15. Интерфейс системы должен корректно отображаться на экранах с разрешением от 1280×720.

НФТ-16. База данных должна резервироваться ежедневно. Хранение резервных копий — не менее 7 дней.

6.7. Форматы

НФТ-17. Даты в системе должны отображаться в формате дд.мм.гггг.

НФТ-18. Цены в системе могут быть только в рублях. Цены отображаются с наименованием валюты и в формате дробного числа с двумя числами после запятой.

7. Ролевая модель

7.1. Управление авторизацией

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Авторизация	-	-	-	-	-	+
Восстановление пароля	-	-	-	-	-	+
Смена пароля	+	+	+	+	+	-
Выход из системы	+	+	+	+	+	-

7.2. Управление пользователями

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Создание пользователей	+	-	-	-	-	-
Просмотр списка пользователей	+	+	-	-	-	-
Просмотр детальной карточки пользователя	+	+	-	-	-	-
Редактирование пользователя	+	-	-	-	-	-
Блокировка пользователя	+	-	-	-	-	-
Активация пользователя	+	-	-	-	-	-

Мягкое удаление пользователя	+	-	-	-	-	-
Восстановление удаленного пользователя	+	-	-	-	-	-
Просмотр журнала пользователя	+	-	-	-	-	-
Просмотр своего профиля	+	+	+	+	+	-

7.3. Управление поставщиками

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Создание поставщика	+	+	-	-	-	-
Просмотр списка поставщиков	+	+	-	-	-	-
Просмотр детальной карточки поставщика	+	+	-	-	-	-
Редактирование поставщика	+	+	-	-	-	-
Блокировка поставщика	+	+	-	-	-	-
Активация поставщика	+	+	-	-	-	-
Мягкое удаление поставщика	+	+	-	-	-	-
Восстановление удаленного поставщика	+	+	-	-	-	-

Просмотр журнала поставщика	+	-	-	-	-	-
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

7.4. Управление товарами

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Создание товара	+	-	-	-	-	-
Загрузка товаров	+	-	-	-	-	-
Просмотр списка товаров	+	+	+	+	-	-
Просмотр детальной карточки товара	+	+	+	+	-	-
Редактирование товара	+	-	-	-	-	-
Мягкое удаление товара	+	-	-	-	-	-
Восстановление товара	+	-	-	-	-	-

7.5. Управление остатками

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Загрузка файла с расходами	+	-	+	+	-	-
Просмотр списка остатков	+	+	+	+	-	-
Просмотр детальной карточки остатка	+	+	+	+	-	-

Редактирование остатка	+	-	-	+	-	-
Загрузка файла с фактическими остатками	+	-	-	+	-	-
7.6. Управление заказами						
Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Создание заказа	-	-	+	-	-	-
Просмотр списка заказов	+	+	только своей пекарни	только в доступных статусах (см. ФТ)	только в доступных статусах (см. ФТ)	-
Просмотр детальной карточки заказа	+	+	только своей пекарни	+	+	-
Редактирование заказа	-	-	-	+		-
Согласование заказа	-	+	-	-	-	-
Отклонение заказа	-	+	-	-	-	-
Возврат на доработку заказа	-	+	-	-	-	-
Просмотр заказа поставщиком	-	-	-	-	-	+
Подтверждение заказа поставщиком	-	-	-	-	-	+
Отклонение заказа поставщиком	-	-	-	-	-	+

Прием заказа на складе	-	-	-	+	-	+
Ручной перевод заказа в статус "Принят"	-	-	-	+		-
Выгрузка заказов в 1С	+	-	-	-	+	-
Закрытие заказов импортом из 1С	+	-	-	-	+	-

7.7. Управление матрицей товаров

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Загрузка матрицы	+	-	-	+	-	-
Добавление элемента матрицы	+	-	-	+	-	-
Просмотр матрицы товаров	+	+	только своя пекарня	+	-	-
Удаление элемента матрицы	+	-	-	+	-	-

7.8. Уведомления

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Просмотр списка уведомлений	только свои	только свои	только свои	только свои	+	-
Просмотр детальной информации об уведомлении	только свои	только свои	только свои	только свои	только свои	-

7.9. Управление пекарнями

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Добавление пекарни	+	-	-	-	-	-
Просмотр списка пекарен	+	+	-	-	-	-
Редактирование пекарни	+	-	-	-	-	-
Мягкое удаление пекарни	+	-	-	-	-	-
Восстановление пекарни	+	-	-	-	-	-

7.10. Управление внутренними артикулами

Возможность	Администратор	Директор	Пекарь	Кладовщик	Бухгалтер	Неавторизованный пользователь
Создание внутреннего артикула	+	-	-	-	-	-
Просмотр списка внутренних артикулов	+	-	-	-	-	-
Редактирование внутренних артикулов	+	-	-	-	-	-
удаление внутренних артикулов	+	-	-	-	-	-